



Nuansa
Fajar
Cemerlang

NANOPARTIKEL HERBAL KEUNGGULAN JAHE DAN PEGAGAN UNTUK SISTEM IMUN

Diah Miftahul Aini • Gladeva Yugi Antari
Baiq Desy Ratnasari



NANOPARTIKEL HERBAL: KEUNGGULAN JAHE DAN PEGAGAN UNTUK SISTEM IMUN

Diah Miftahul Aini, M.Si.

Gladeva Yugi Antari, S.SiT., M.Keb.

Baiq Desy Ratnasari, M.Sc.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Nanopartikel Herbal : Keunggulan Jahe dan Pegagan untuk Sistem Imun

Penulis: Diah Miftahul Aini, M.Si.
Gladeva Yugi Antari, S.SiT., M.Keb.
Baiq Desy Ratnasari, M.Sc.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7097-62-0

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Nanopartikel Herbal : Keunggulan Jahe dan Pegagan untuk Sistem Imun / penulis, Diah Miftahul Aini, M.Si., Gladeva Yugi Antari , S.SiT., M.Keb., Baiq Desy Ratnasari, M.Sc.
EDISI	Cetakan pertama
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2024
DESKRIPSI FISIK	vi, 89 halaman : ilustrasi ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7097-62-0
SUBJEK	Jahe -- Fitokimia -- Imunitas -- Tanaman obat -- Farmasi - Penelitian
KLASIFIKASI	615.321 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1180384

PRAKATA

Dengan selesainya Buku ini yang berjudul **Nanopartikel Herbal: Keunggulan Jahe dan Pegagan untuk Sistem Imun**, penulis mengucapkan Syukur kepada Allah SWT, karena dengan hidayahNya buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan integrasi dari hasil penelitian sebelumnya mengenai Kombinasi Jahe dan Pegagan untuk meningkatkan imun booster pada Ibu Hamil. Selain itu, telah dimasukkan juga penemuan terbaru yang relevan.

Penulisan buku ini dirancang untuk mahasiswa dan pembaca yang mempelajari kajian ilmu dalam bidang Kimia, Biologi, Biokimia, Kebidanan dan Bidang Ilmu Sains terkait.

Penulis sangat berterimakasih kepada berbagai pihak yang membantu kelancaran penulisan buku ini, khususnya kepada Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang yang mendukung dan menerbitkan buku ini.

Akhirnya penulis sangat mengharapkan kritik atau saran yang membangun untuk lebh menyempurnakan penulisan pada edisi berikutnya. Semoga dengan terbitnya buku ini membawa kebermanfaatan untuk banyak orang dari akademisi untuk mengembangkan ilmunya.

(November, 2024)

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

BAB 2 JAHE.....	5
A. Kandungan Kimia Jahe	8
B. Manfaat Jahe	12
C. Sifat Imunomodulator Jahe.....	22

BAB 3 PEGAGAN	27
A. Komposisi Kimia Pegagan	31
B. Manfaat pegagan	38
C. Sifat Imunomodulator Jahe Pegagan.....	44

BAB 4 NANOTEKNOLOGI.....	47
A. Nanoteknologi pada Herbal	47
B. Metode Nanoteknologi Herbal	51
C. Scanning Electron Microscope	55

BAB 5 METODE PEMANFAATAN JAHE DAN PEGAGAN UNTUK SISTEM IMUN	69
A. Ekstrak Jahe.....	69
B. Ekstrak Pegagan	71
C. Kombinasi Ekstrak Jahe dan Pegagan.....	74

BAB 6 APLIKASI JAHE DAN PEGAGAN UNTUK SISTEM IMUN.....	77
A. Sistem Imun	77
B. Sistem Imun pada Kehamilan.....	78
C. Mekanisme Toleransi Imun pada Ibu hamil.....	81
D. Peran Mikronutrien	85
E. Peran Vitamin D dalam Sistem Imun Bawaan.....	86
F. Peran Vitamin D dalam Sistem Imun Adaptif	86
G. Peran IL-2 terhadap Sistem Imun.....	87
H. Pengaruh Aplikasi Jahe dan Pegagan untuk Sistem Imun	89

BAB 7 PENUTUP	93
----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	95
----------------------------	-----------

GLOSARIUM	101
------------------------	------------

PROFIL PENULIS	105
-----------------------------	------------

BAB 1

PENDAHULUAN

Jahe (*Zingiber officinale*) dan pegagan (*Centella asiatica*) merupakan dua jenis tanaman herbal yang telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional di berbagai negara, seperti Asia, Afrika, dan India. Kedua tanaman ini dikenal memiliki beragam manfaat, khususnya dalam mendukung kesehatan tubuh secara alami. Dalam pengobatan herbal tradisional, jahe sering digunakan untuk meredakan berbagai keluhan kesehatan, seperti peradangan, mual, dan gangguan pencernaan. Sementara itu, pegagan lebih sering dimanfaatkan untuk mempercepat penyembuhan luka, meningkatkan daya ingat, dan menjaga kesehatan kulit. Penggunaan kedua tanaman ini bukan hanya merupakan bagian dari warisan budaya lokal, tetapi juga terbukti relevan dalam mendukung sistem imun tubuh, sehingga menjadi fokus penting dalam penelitian kesehatan modern.

Secara ilmiah, jahe diketahui mengandung gingerol, senyawa bioaktif utama yang memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Gingerol berperan melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, yang sering menjadi pemicu berbagai gangguan kesehatan kronis, termasuk peradangan sistemik dan penurunan fungsi imun. Di sisi lain, pegagan kaya akan asiatikosida dan madecassosida, dua senyawa yang berkontribusi dalam regenerasi jaringan, meningkatkan produksi kolagen, serta memperkuat respons imun tubuh. Kombinasi khasiat dari kedua tanaman ini menjadikan jahe dan pegagan saling melengkapi ketika

digunakan bersama, sehingga memberikan manfaat maksimal dalam mendukung kesehatan sistem imun tubuh secara keseluruhan.

Kehamilan adalah masa kehidupan yang penuh perubahan, termasuk perubahan besar pada sistem imun tubuh. Sistem imun ibu hamil harus menyesuaikan diri untuk melindungi tubuh dari infeksi sekaligus mentoleransi keberadaan janin yang memiliki genetik berbeda. Penyesuaian ini sering kali membuat ibu hamil lebih rentan terhadap infeksi, peradangan, dan berbagai komplikasi lainnya. Penurunan fungsi sistem imun selama kehamilan membutuhkan perhatian khusus, karena gangguan imun tidak hanya berdampak pada ibu, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan janin. Dalam konteks ini, jahe dan pegagan dapat menjadi pilihan alami yang aman dan efektif untuk membantu menjaga keseimbangan sistem imun selama masa kehamilan.

Penggunaan herbal dalam dunia kesehatan modern semakin berkembang dengan dukungan teknologi inovatif, salah satunya melalui aplikasi nanopartikel herbal. Teknologi ini memungkinkan senyawa bioaktif dalam jahe dan pegagan dikemas dalam bentuk nanopartikel untuk meningkatkan bioavailabilitasnya, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas manfaat herbal dalam mendukung sistem imun, tetapi juga menyediakan solusi praktis dan efisien bagi tantangan kesehatan di masyarakat. Inovasi ini membuka peluang baru dalam pengembangan produk kesehatan berbasis herbal, khususnya untuk mendukung kelompok rentan seperti ibu hamil dan penderita gangguan imun.

Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang potensi jahe dan pegagan dalam

mendukung sistem imun tubuh. Isi buku mencakup penjelasan tentang karakteristik kimiawi kedua tanaman, kandungan senyawa bioaktifnya, dan mekanisme kerjanya dalam mendukung kesehatan. Selain itu, hasil penelitian terkini mengenai manfaat jahe dan pegagan terhadap fungsi imun juga dibahas secara rinci. Tidak hanya itu, buku ini juga menyajikan panduan praktis untuk memanfaatkan jahe dan pegagan dalam berbagai bentuk, seperti ekstrak, teh herbal, suplemen, hingga formulasi modern seperti nanoemulsi.

Dalam penyusunan buku ini, digunakan berbagai pendekatan metodologis untuk memperoleh informasi yang mendalam dan terpercaya. Pendekatan ini meliputi studi literatur dari jurnal ilmiah, wawancara dengan para ahli di bidang kimia dan imunologi, serta observasi lapangan terkait penggunaan jahe dan pegagan dalam pengobatan tradisional maupun modern. Hasil dari berbagai pendekatan ini memberikan gambaran holistik tentang manfaat kedua tanaman, sehingga buku ini dapat menjadi referensi yang informatif sekaligus aplikatif bagi masyarakat luas.

Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan buku ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga sistem imun tubuh melalui pendekatan alami. Selain itu, informasi yang disampaikan diharapkan memberikan wawasan baru kepada pembaca tentang potensi jahe dan pegagan sebagai solusi kesehatan berbasis herbal yang aman, efektif, dan inovatif. Buku ini tidak hanya relevan untuk mendukung kesehatan sehari-hari, tetapi juga bermanfaat bagi kondisi khusus, seperti kehamilan.

BAB 2

JAHE

Jahe (*Zingiber officinale*) adalah tanaman rimpang dari keluarga Zingiberaceae yang memiliki sejarah panjang sebagai tanaman obat selama lebih dari 2000 tahun. Banyak ditemukan di daerah tropis dengan jumlah sekitar 52 genera dan 1400 spesies dengan konsentrasi terbesar di wilayah Indo-Malaya di Asia dan diwakili oleh 22 genera dan 178 spesies di India (Jain & Prakash, 1995).

Jahe diduga berasal dari Asia Tenggara dan dibudidayakan di negara-negara seperti Indonesia, Cina, Nigeria, India, Bangladesh, Thailand, Filipina, Jamaika, serta juga ditanam di Australia, Fiji, Brasil, Sierra Leone dan Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Jepang dan Arab Saudi. Nigeria menempati urutan pertama dalam hal luas areal yang ditanami jahe sekitar 56,23% dari total area global diikuti oleh India (23,6%), Cina (4,47%), Indonesia (3,37%) dan Bangladesh (2.32%).

Jahe merupakan tanaman tahunan rimpang herbal rhizomatous, mencapai hingga tinggi 90 cm. Rimpang ini bersifat aromatik, lobus tebal, kekuningan, dengan daun berseling sederhana daun lanset lonjong sempit yang berduri. Jahe mempunyai beberapa tunas lateral, yang mulai mengering saat tanaman matang. Daunnya panjang dan lebarnya 2 - 3 cm dengan alas selubung, bilahnya berangsur-angsur meruncing ke suatu titik. Perbungaan soliter, pedunculate radikal lateral paku berbentuk silinder lonjong. Bunga jarang, agak kecil, kelopak superior, gamosepalous, bergigi tiga, membelah terbuka pada satu sisi, mahkota dari tiga lonjong subequal

lonjong sampai lanset berhubungan segmen kehijauan(Kawai et al., 1994).

Hasil penelitian Tumbuhan Obat dan Jamu tahun 2015, tanaman jahe termasuk bahan yang paling banyak digunakan dalam 242 ramuan oleh 169 etnis yang ada di Indonesia. Dalam pengobatan, rimpang jahe yang diparut digunakan sebagai obat oles untuk mengobati pembengkakan, rematik dan sakit kepala. Masyarakat Melayu memanfaatkan air perasan rimpang yang ditumbuk untuk obat kolik. Masyarakat Jawa mengenal 2 jenis jahe, yaitu jahe biasa dan jahe sunthi. Jahe sunthi adalah jahe yang berukuran kecil dan memiliki rasa agak pahit dan lebih pedas dari jahe biasa. Karena rasanya yang pahit dan pedas maka jahe sunthi tidak pernah digunakan sebagai bumbu masakan. Jahe sunthi lebih banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional. Rimpang jahe sunthi yang diperas dimanfaatkan untuk mengobati luka akibat tertusuk duri, kuku lecet, luka akibat digigit ular, gatal-gatal dan bengkak. Dalam naskah kuno Serat Centhini telah disebutkan kegunaan jahe sunthi untuk mengobati sakit mata, pusing, batuk berdahak dan muntah darah. Sementara itu dalam literatur Cina kuno juga dinyatakan bahwa jahe bermanfaat untuk mengobati radang ginjal, kram perut saat menstruasi dan memperlancar haid. Sejak dahulu jahe dalam budaya Cina, dimanfaatkan untuk mengobati mual-muntah, batuk, sakit gembur-gembur, diare dan antiracun akibat terlalu banyak makan ikan dan kepiting. Jahe juga sering digunakan untuk mengatasi perut kembung, sebagai stimulansia dan diuretik. Berikut ini adalah informasi tentang penggunaan jahe yang diperoleh dari hasil inventarisasi melalui pengumpulan data primer ke pengobat tradisional yang dilakukan oleh Direktorat Obat Asli Indonesia, Badan POM di beberapa daerah di Indonesia.

Masyarakat Bengkulu memanfaatkan jahe untuk mengobati gatal-gatal pada kulit. Caranya, jahe yang sudah dikupas kulitnya digosokkan pada bagian yang gatal sampai memerah.

Kemudian di daerah Bangka Belitung, jahe berguna untuk memulihkan kesegaran pada wanita yang baru melahirkan. Caranya dengan mengonsumsi campuran jahe, kunyit, bawang merah dan bawang putih yang dibuat acar atau mandi dengan air rebusan jahe dan daun sembung. Selanjutnya masyarakat Lampung memanfaatkan jahe untuk membantu menurunkan kadar asam urat. Caranya dengan merebus jahe bersama-sama sarang burung walet, kunyit, kunyit putih, kencur dan temu putih.

Di daerah Banten, air perasan rimpang jahe diminum sebagai pereda batuk. Berbeda dengan masyarakat di Kalimantan Barat, jahe dicampur dengan pala dan cengkeh untuk meringankan gejala rematik. Di Kalimantan Tengah, campuran jahe kering, ketan hitam, gula dan madu dimanfaatkan untuk mengobati penyakit maag.

Masyarakat Kalimantan Timur memanfaatkan air infus serbuk jahe untuk menghilangkan masuk angin. Sementara itu jahe juga berguna untuk meringankan gejala rematik/asam urat/pegal linu. Caranya, rimpang jahe putih, jahe merah, ubi jalar merah, cengkeh, kapulaga, kayu manis, pala, merica dan gula merah direbus kemudian diminum. Di daerah Kalimantan Selatan, kebanyakan masyarakat memanfaatkan jahe untuk mengobati kejang/step. Caranya, air rebusan jahe, daun sambiloto dan lidah buaya direbus. Kemudian ditambahkan madu secukupnya ketika akan diminum.

Di Sulawesi Selatan, rimpang jahe dimanfaatkan untuk obat urat, terutama untuk penderita patah tulang. Caranya, rimpang jahe diiris tipis-tipis dan ditambahkan minyak kelapa secukupnya, kemudian diurutkan pada bagian yang sakit. Manfaat lain adalah

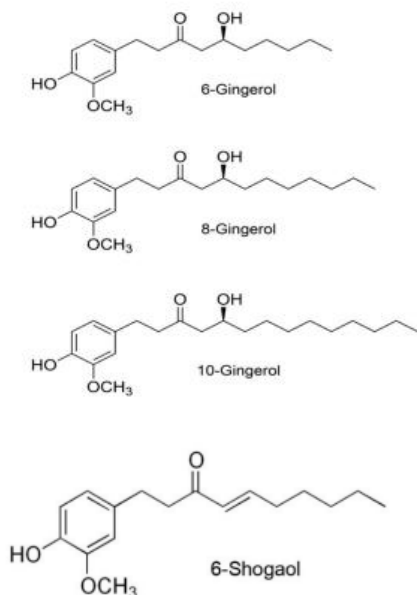
untuk mengobati asma yakni jahe direbus dicampur dengan bayam berduri dan gula merah. Sementara itu air rebusan jahe yang dicampur kayu manis dan gula merah dimanfaatkan untuk mengobati pilek. Jahe juga dikenal untuk membantu menghilangkan bengkak karena rematik. Caranya campuran jahe, bawang merah dan kapulaga ditumbuk sampai halus, kemudian ditambahkan sedikit spiritus lalu digosokkan pada bagian yang sakit. Masih di daerah Sulawesi, di Sulawesi Tengah, jahe digunakan oleh masyarakat untuk penderita sakit paru-paru. Caranya jahe direbus bersama cengkeh, pala dan kayu manis, lalu didinginkan dan diminum. Di daerah Gorontalo, masyarakat memanfaatkan air rebusan jahe dan sereh yang diminum setiap hari sebanyak 2 kali $\frac{1}{2}$ gelas, untuk menghilangkan pegal linu dan sakit pinggang, atau dapat juga ditambahkan anting-anting, kumis kucing, cengkeh dan pala ke dalam campuran tersebut. Jahe juga digunakan untuk menghilangkan bengkak setelah melahirkan dengan cara menumbuk halus jahe, sereh wangi dan pohon turi lalu ditambah sedikit cuka dan ditempelkan pada bagian yang bengkak.

Di daerah Maluku Utara, masyarakat memanfaatkan campuran jahe, telur ayam kampung, daun miyana, jintan hitam, lada, jintan putih, bawang putih, madu dan susu kental manis sebagai obat kuat/penambah stamina. Sementara itu jahe juga berguna untuk mengobati usus buntu. Caranya meminum air perasan ramuan yang berasal dari jahe dicampur dengan daun wijen.

A. Kandungan Kimia Jahe

Jahe dikenal kaya akan senyawa aktif yang memberikan banyak manfaat kesehatan. Senyawa kimia utama yang terdapat dalam jahe meliputi gingerol, shogaol, paradol, dan zingerone. Gingerol adalah senyawa fenolik yang memberikan rasa pedas khas pada jahe segar. Shogaol terbentuk dari gingerol saat jahe dikeringkan atau dimasak dan memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Paradol dan zingerone juga memiliki sifat antioksidan dan

antiinflamasi yang membantu dalam menjaga kesehatan tubuh



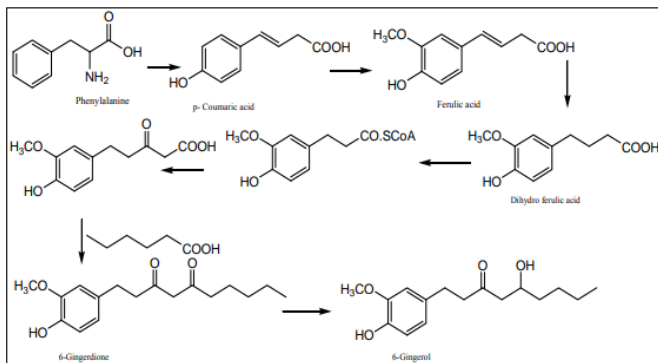
Gambar 2.1 Struktur senyawa 6-Gingerol, 8-Gingerol, 10-Gingerol dan 6-Shogaol

Aroma dan rasa jahe ditentukan oleh komposisi minyak atsiri yang sebagian besar terdiri dari seskuiterpen hidrokarbon, hidrokarbon monoterpen dan monoterpen teroksigenasi. Konstituen monoterpen diyakini menjadi kontributor terpenting untuk aroma jahe dan senyawa-senyawa tersebut cenderung relatif lebih melimpah dalam minyak alami rimpang segar daripada minyak atsiri yang disuling dari jahe kering. Seskuiterpen teroksigenasi adalah konstituen yang relatif kecil dari minyak atsiri tetapi merupakan kontributor yang signifikan sebagai penentu rasa. Minyak atsiri pada jahe terutama terdiri dari mono dan seskuiterpen; camphene, β -phellandrene, curcumene,

cineole, geranyl asetat, terphineol, terpene, borneol, geraniol, limonene, β elemene, zingiberol, linalool, α -zingiberene, β sesquiphellandrene, β -bisabolene, zingiberenol, dan α farnesene (Govindarajan, 1983). Selain gingerol, penelitian oleh Hasan et al. (2019) menunjukkan bahwa jahe juga mengandung saponin, flavonoid, dan terpenoid. Ekstrak Zingiberaceae juga mengandung alkohol, keton, karotenoid, dan fitoestrogen.

Senyawa utama pada jahe yang berupa 6-Gingerol dihasilkan dari jalur biosintesis. Macleod dan Whiting (1979) menekankan pentingnya asam dihidroferulat dan asam heksanoat dalam biosintesis (S)-6-GN pada jahe. Peran senyawa-senyawa ini dijelaskan lebih lanjut pada jalur lengkap biosintesis (S) - (+) - 6-GN dalam jahe diusulkan oleh Denniff dan Whiting (Denniff et al., 1980). Menurut para peneliti ini, diawali dari fenilalanin diubah menjadi asam dihidroferulat, yang kemudian berpartisipasi dalam proses biologis Claisen dengan malonat dan heksanoat untuk membentuk 6-dehidrogingerdion, yang akhirnya diubah menjadi 6-GN (Gambar 2.2).

Ramirez-Ahumada dkk., 2006 menyarankan jalur alternatif untuk biosintesis 6-GN pada jahe, di mana enzim tertentu, termasuk fenilalanin amonia lyase, p-koumarat shikimate transferase, p-koumarat quinate transferase, asam kafeat O-metiltransferase, dan kafeatCoA-O metiltransferase, memainkan peran kunci dalam proses tersebut (Gambar 2.3) (Ramirez-Ahumada et al., 2006).



Gambar 2.2 Jalur biosintesis 6-Gingerol

model hewan dengan aktif secara biologis aktif secara biologis dari jahe. Jahe dan metabolitnya telah dikenal sebagai antioksidan yang kuat karena kemampuannya untuk menghambat oksidasi berbagai radikal bebas dan produksi oksida nitrat. Jahe memiliki berbagai manfaat kesehatan yang telah didokumentasikan dalam penelitian ilmiah sebagai berikut:

1. Antioksidan

Jahe memiliki kapasitas luar biasa untuk menetralkan radikal bebas dan mencegah kerusakan oksidatif pada sel. Radikal bebas adalah atom atau molekul yang mempunyai satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan dan bersifat tidak stabil, umur pendek, dan sangat reaktif untuk menarik elektron pada molekul lain dalam tubuh untuk mencapai stabilitas sehingga mengakibatkan adanya potensi kerusakan pada molekul dalam tubuh dengan merusak lipid, protein dan bahkan DNA sehingga dapat menyebabkan stress oksidatif yang diinduksi oleh ROS (*Reactive Oxygen Species*). Untuk mencegah terjadinya akumulasi radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan pada biomolekul di dalam tubuh diperlukan senyawa antioksidan untuk menetralkan, menurunkan dan menghambat terbentuknya radikal bebas yang baru di dalam tubuh dengan menjadi pendonor elektron untuk radikal bebas sehingga menjadi elektron bebas dalam radikal bebas dan menyebabkan radikal bebas menjadi berpasangan kemudian menghentikan kerusakan dalam tubuh. Antioksidan dapat diproduksi secara endogen dan eksogen di dalam tubuh. Antioksidan endogen yaitu ubiquinon, asam urat, glutathion, sedangkan antioksidan eksogen seperti vitamin C, E dan beta karoten.

Senyawa flavonoid seperti Zingerone dalam jahe, misalnya, diketahui melindungi DNA dari kerusakan oksidatif. Senyawa ini merupakan golongan polifenol yang memiliki kemampuan berperan sebagai antioksidan. Antioksidan merupakan inhibitor dari proses oksidasi, meskipun dengan konsentrasi yang sangat kecil. Antioksidan terdiri dari monohidril atau polihidroksil fenol. Cara kerja antioksidan dilakukan dengan beberapa tahapan yang berbeda dengan proses oksidatif. Tahap pertama yaitu *scavenging* radikal bebas secara enzimatik atau dapat juga dengan menggunakan reaksi kimia secara langsung. Kemudian *scavenging* radikal lipid peroksil yaitu berikatan dengan ion logam dan dengan cara memperbaiki kerusakan oksidatif. Fungsi antioksidan yaitu menambahkan atau menghilangkan satu elektron untuk menetralkan ROS, yang menyebabkan radikal bebas menjadi lebih stabil dan menghambat reaksi oksidasi. (Noori, 2012). Secara umum mekanisme kerja antioksidan untuk mengurangi senyawa radikal bebas yaitu dengan cara menunda, mencegah dan menghilangkan kerusakan akibat stress oksidatif dari molekul target dengan mendinginkan radikal bebas, perkhelatan dengan logam, menurunkan konsentrasi enzim yang berperan dalam pembentukan radikal bebas serta menstimulasi enzim antioksidan internal (Procházková et al., 2011).

Jahe diketahui mengandung sejumlah senyawa aktif yang berperan dalam efek farmakologisnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sharma et al. (2021), jahe mengandung senyawa fenolik seperti gingerol dan shogaol yang merupakan komponen utama dalam memberikan sifat antioksidan salah satunya yaitu senyawa metabolit sekunder flavonoid. Flavonoid sebagai

antioksidan didasarkan pada kemampuannya untuk mencari dan mengumpulkan ROS kemudian melakukan pengkkelatan dengan menyumbangkan atom hydrogen atau dengan transfer elektron tunggal(Procházková et al., 2011). Mekanisme pengkkelatan yaitu dengan mengaktifkan pengikatan ion logam pada tubuh manusia untuk mencegah proses oksidasi, senyawa quercetin dapat digunakan untuk pengkkelatan ion logam yaitu Fe^{2+} dan Cu^{2+} yang berperan penting dalam pembentukan radikal bebas (Liu & Guo, 2015).

Sifat antioksidan jahe dikontribusikan oleh gingerol, shogaol, dan turunan keton-fenolik lainnya. Ekstrak jahe telah terbukti dapat memperbaiki cedera stres oksidatif pada tikus dan tikus melalui penurunan kadar MDA, NOx, protein dan kandungan karbonil serta meningkatkan aktivitas epoksida hidrolase (EPXH), dan glutathion S-transferase (GST), SOD, CAT, tingkat GSH, dan TAC (Ajayi et al., 2019)

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa suplementasi jahe dapat meningkatkan kesehatan manusia pada orang dewasa dengan meningkatkan TAC dan GPx serta mengurangi MDA, protein C-reaktif, IL-6, dan TNF- α (Askari et al., 2020)

Sejumlah penelitian telah mengeksplorasi aktivitas antioksidan [6]-gingerol. [6]-Gingerol menunjukkan aktivitas *scavenging* yang substansial dengan nilai IC50 26,3, 4,0, dan 4,6 μ M terhadap DPPH, superoksida, dan radikal hidroksil, dan menghambat produksi ROS pada neutrofil polimorfonuklear manusia pada 6,0 μ M (Dugasani et al., 2010). Bioaktif ini juga menunjukkan efek perlindungan terhadap cedera mukosa usus yang

diinduksi iskemia / reperfusi dengan menghambat pembentukan ROS dan aktivasi p38 MAPK (Li et al., 2017)

Penelitian terbaru mengenai pengaruh panjang dan struktur rantai samping [6]-gingerol dan analognya terhadap aktivitas antioksidan dengan menggunakan empat model eksperimental, termasuk pembersihan DPPH, daya antioksidan pereduksi besi (FRAP), penghambatan kerusakan untai DNA, dan perlindungan hemolisis sel darah merah manusia. Mengenai aktivitas pembersihan DPPH, shogaol ditemukan sebagai senyawa yang paling efektif, diikuti oleh gingerol, sedangkan dehidrogingerol dan dehidroshogaol adalah senyawa yang paling tidak efektif. Oleh karena itu, ikatan rangkap C4-5 mungkin memainkan peran penting dalam meningkatkan aktivitas antioksidan. Peningkatan panjang rantai samping tidak memiliki efek yang luar biasa pada aktivitas *scavenging* DPPH, sedangkan dalam kasus pengukuran FRAP, hal itu memiliki efek negatif pada potensi. Peningkatan panjang rantai samping secara signifikan menurunkan kemampuan pemutusan untai DNA dan meningkatkan aktivitas anti-hemolitik. Dengan demikian, aktivitas antioksidan sangat bergantung pada panjang rantai sampingnya (Ahmed et al., 2021)

2. Antiinflamasi

Inflamasi adalah respons imun bawaan terhadap rangsangan eksternal yang, secara umum, bermanfaat bagi tubuh manusia. Namun, inflamasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh dan juga menyebabkan beberapa penyakit kronis yang berhubungan dengan organ-organ vital, termasuk otak, jantung, hati, ginjal, dan paru-paru, dll. Jahe dan senyawa aktifnya telah lama dikenal memiliki sifat anti-inflamasi.

Selain itu, berbagai uji coba terkontrol secara acak baru-baru ini menunjukkan bahwa aplikasi oral dan topikal jahe berpotensi efektif melawan peradangan dan nyeri.

Saat ini, terdapat banyak penelitian yang menjelaskan beragam sifat biologis baru yang bermanfaat serta proses ekstraksi dan persiapan ekstrak jahe untuk meningkatkan efek anti-inflamasi. Studi terbaru tentang aktivitas anti-inflamasi [6] -gingerol yaitu anti mastitis dengan mekanisme aksi [6] -gingerol menghambat sitokin pada NF- κ B/MAPK *signaling pathways* (Zahoor et al., 2020). [6] -gingerol dapat digunakan untuk bone-protective dengan mekanisme menghambat diferensiasi osteoklas dan produksi PGE₂ menggunakan mekanisme down regulasi pada jalur sinyal RANKL (Hwang et al., 2018)

3. Antimikroba

Ekstrak jahe menunjukkan aktivitas antibakteri yang signifikan terhadap berbagai bakteri patogen seperti *Escherichia coli*, *Salmonella enteritidis*, dan *Staphylococcus aureus*. Jahe memiliki sifat antimikroba yang berasal dari kandungan senyawa bioaktif seperti gingerol, shogaol, paradol, dan zingerone. Senyawa ini bekerja dengan cara mengganggu membran sel mikroba, menghambat sintesis protein, dan menginduksi kerusakan pada komponen genetik mikroorganisme. Gingerol, senyawa fenolik utama pada jahe segar, memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti *Escherichia coli*, *Salmonella typhi*, dan *Staphylococcus aureus*. Selain itu, shogaol, yang terbentuk dari gingerol selama proses pengeringan atau pemanasan, diketahui lebih efektif dalam membunuh

bakteri gram positif dan gram negatif (Singh et al., 2021). Aktivitas antijamur juga telah diamati, terutama terhadap *Candida albicans*, melalui mekanisme kerusakan dinding sel jamur. Jahe tidak hanya menghambat pertumbuhan mikroorganisme, tetapi juga membantu mengurangi resistensi mikroba terhadap antibiotik dengan bekerja sebagai agen sinergis dalam kombinasi dengan obat antimikroba lainnya (Zhou et al., 2020). Efek antimikroba ini membuat jahe digunakan secara luas dalam pengobatan tradisional, formulasi farmasi, dan sebagai bahan alami dalam makanan untuk memperpanjang umur simpan produk.

Kandungan saponin dalam jahe juga memberikan efek antimikroba yang bermanfaat dalam meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Ekstrak etanol, n-heksan, etil asetat dari rimpang jahe menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap *Coliform bacillus*, *Staphylococcus epidermidis* dan *Streptococcus viridians*

sedangkan ekstrak airnya tidak menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap mikroba yang digunakan. Ekstrak etanol yang digunakan dibuat dengan cara ekstraksi 20 g bubuk rimpang jahe kering secara berkelanjutan menggunakan alat Soxhlet, dengan 100 ml etanol 95%, ekstrak dipekatkan kemudian diuapkan pada temperatur kamar hingga kering. Ekstrak n-heksan dibuat dengan cara maserasi 20 g bubuk rimpang kering selama 24 jam dengan pelarut n-heksan, kemudian disaring. Ampas yang didapat dimaserasi berturut turut dengan etil asetat, kemudian air masing-masing 100 ml (Malu et al., 2009).

Uji aktivitas antimikroba ekstrak petrolium eter (PAE), kloroform, methanol dan air rimpang jahe (*Zingiber officinale*), kunyit (*Curcuma longa*) dan lengkuas (*Alpinia galanga*) pada enam jenis bakteri (*Escherichia coli*, *Salmonella enteridis*, *Clostridium perfringens*, *Staphylococcus aureus*, *Campylobacter jejuni*, *Bacillus cereus*) dan empat jenis fungi (*Saccharomyces cerevisiae*, *Hansenula anomala*, *Mucor mucedo*, *Candida albicans*). Dilaporkan semua ekstrak dengan konsentrasi 100 µg/ml menunjukkan aktivitas antimikroba yang bermakna untuk semua mikroba uji dan ekstrak metanol rimpang jahe dan kunyit memiliki aktivitas yang relatif paling kuat ($p < 0,01$ - $p < 0,001$) sedangkan ekstrak PAE memiliki aktivitas paling rendah ($p < 0,05$). Penelitian ini menggunakan metode difusi agar menggunakan cakram, sebagai pembanding positif adalah senyawa ofloksasin (10 µg/cakram) dan flukonazol (10 µg/cakram) (Anbu Jeba Sunilson et al., 2009).

4. Antidiabetes

Diabetes adalah gangguan metabolisme dan masalah kesehatan global utama di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh ketidaknormalan metabolisme karbohidrat yang berhubungan dengan tingkat insulin darah yang rendah atau ketidakpekaan organ target terhadap insulin. Jahe dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin (Maiti et al., 2004).

Jahe memiliki sifat antidiabetes yang didukung oleh kandungan senyawa bioaktif seperti gingerol, shogaol, zingerone, dan paradol. Senyawa-senyawa ini berkontribusi pada pengaturan kadar glukosa darah

melalui berbagai mekanisme, termasuk peningkatan sensitivitas insulin, penghambatan enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat (seperti α -amilase dan α -glukosidase), dan perlindungan terhadap stres oksidatif yang sering terjadi pada penderita diabetes. Gingerol, terutama 6-gingerol, telah terbukti meningkatkan ambilan glukosa oleh sel-sel otot melalui aktivasi jalur AMPK (AMP-activated protein kinase), yang berperan penting dalam metabolisme energi (Al-Amin et al., 2018). Selain itu, shogaol membantu mengurangi peradangan kronis yang sering dikaitkan dengan resistensi insulin dan komplikasi diabetes. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi jahe dapat menurunkan kadar HbA1c dan glukosa darah puasa pada pasien diabetes tipe 2, sehingga memperbaiki kontrol glikemik secara keseluruhan (Daily et al., 2015). Efek ini menjadikan jahe sebagai agen alami yang potensial dalam pengelolaan diabetes, baik sebagai terapi tambahan maupun preventif.

Aktivitas antidiabetes dari jus segar *Z. officinale* dikorelasikan melalui 5-HT antagonisme reseptor. 6-gingerol dilaporkan memiliki aktivitas antagonis 5-HT, penyelidikan ini dilakukan untuk mempelajari efek ekstrak metanol dan fraksinya pada tikus NIDDM yang diinduksi STZ dan untuk mengkorelasikan dengan konsentrasi 6-gingerol yang ada di dalamnya

5. Antikanker

Senyawa dalam jahe seperti 6-gingerol dan shogaol telah menunjukkan aktivitas antikanker terhadap berbagai jenis sel kanker dengan menginduksi apoptosis dan menghambat proliferasi sel kanker.

Uji aktivitas anti kanker kolorektal pada tikus menunjukkan bahwa [6] -gingerol meredakan kanker kolorektal melalui mekanisme anti-proliferasi, apoptosis, dan anti-inflamasi. [6] -Gingerol mengurangi pembentukan tumor dan ekspresi β -catenin, tetapi meningkatkan ekspresi APC, dan kemudian menurunkan ekspresi TNF- α , IL-1 β , INOS, COX-2 dan siklin D1. [6] -Gingerol juga menghambat angiogenesis dengan menurunkan kadar VEGF di usus besar tikus(Ajayi et al., 2019).

Studi hubungan struktur-aktivitas menunjukkan bahwa gugus hidroksil bebas pada rantai alkil [6] -gingerol penting untuk kanker payudara. Panjang rantai samping alkil optimal untuk aktivitas antikankernya karena penurunan panjang rantai alkil mengakibatkan hilangnya aktivitas antikanker secara dramatis. Selain itu, alilasi gugus fenolik menghasilkan peningkatan aktivitas antikanker terhadap kanker payudara, sedangkan metilasi atau isoprenilasi gugus fenolik menyebabkan penurunan aktivitas antikanker. Selain itu, hilangnya aromatisitas mengakibatkan hilangnya aktivitas sitotoksiknya (Jacob, 2016).

Penelitian aktivitas rimpang jahe sebagai antimual dan antimuntah telah banyak dilaporkan oleh para peneliti, termasuk beberapa diantaranya adalah hasil uji klinik. Salah satunya adalah penelitian oleh Sontakke dkk (2003), yang melaporkan hasil uji klinik (acak, menyilang, tersamar ganda) serbuk rimpang jahe sebagai antiemetik pada pasien mual dan muntah yang terinduksi karena menggunakan obat siklofosamid sebagai kemoterapi

antikanker dan efeknya dibandingkan dengan antiemetic standar metoklopramid dan ondansetron. Serbuk rimpang jahe diberikan secara peroral dalam bentuk kapsul sebanyak 2 kapsul yang mengandung masing-masing 500 mg, 20 menit sebelum kemoterapi. Dua kapsul lagi diberikan 6 jam setelahnya. Metoklopramid diinjeksikan 20 mg secara intravena, 20 menit sebelum kemoterapi dan dua kapsul metoklopramid masing-masing 5 mg diberikan peroral setelah 6 jam dari waktu kemoterapi. Sedangkan ondansetron diinjeksikan 4 mg secara intravena 20 menit sebelum pemberian kemoterapi dan dua kapsul ondansetron masing-masing 2 mg yang diberikan peroral setelah 6 jam dari waktu kemoterapi. Hasilnya dilaporkan, pasien yang diberi rimpang jahe menunjukkan 62% pasien tidak mengalami mual, sedangkan pasien yang diberi metoklopramid atau ondansetron berturut-turut 58% dan 86%. Selanjutnya sebanyak 68%, 64% dan 86% pasien yang diberi rimpang jahe, metoklopramid atau ondansetron tidak mengalami muntah. Peneliti menyimpulkan rimpang jahe pada dosis yang digunakan dalam penelitian tersebut efektif mengurangi mual dan muntah yang di induksi siklofosamid dosis rendah.

C. Sifat Imunomodulator Jahe

Jahe memiliki sifat imunomodulator, yaitu kemampuan untuk mengatur, meningkatkan, atau menyeimbangkan sistem kekebalan tubuh sesuai dengan kebutuhan. Sifat ini menjadikan jahe sebagai bahan alami yang efektif dalam mendukung respons imun tubuh secara adaptif dan spesifik.

Efek imunomodulator jahe didukung oleh beberapa mekanisme utama yang melibatkan stimulasi sel imun, pengaturan produksi sitokin, efek anti-inflamasi, serta peran dalam menjaga keseimbangan respons imun.

Salah satu mekanisme utama dari jahe adalah kemampuannya untuk merangsang aktivitas sel imun, seperti makrofag, sel pembunuh alami (natural killer cells), dan limfosit T. Makrofag berperan sebagai sel imun pertama yang menyerang patogen dengan cara "memakan" mikroorganisme dan memulai respons imun melalui presentasi antigen kepada sel imun lainnya. Jahe dapat meningkatkan efektivitas makrofag dalam mengenali dan menghancurkan mikroorganisme berbahaya, mempercepat respons tubuh terhadap infeksi. Sel pembunuh alami (NK cells) memiliki fungsi untuk melawan sel yang terinfeksi virus atau sel abnormal seperti sel kanker. Jahe berperan dalam mengoptimalkan fungsi sel NK, sehingga meningkatkan perlindungan tubuh terhadap ancaman tersebut. Selain itu, limfosit T, yang memainkan peran penting dalam respon imun adaptif, mendapat dorongan dari jahe untuk meningkatkan jumlah dan aktivitasnya. Hal ini memungkinkan tubuh melawan patogen tertentu dengan lebih efektif dan terarah.

Selain merangsang sel imun, jahe juga berperan dalam memengaruhi produksi dan regulasi sitokin, yaitu molekul pensinyalan yang digunakan sel imun untuk berkomunikasi. Sitokin menentukan apakah tubuh akan merespons dengan meningkatkan atau menekan peradangan. Jahe dapat menurunkan produksi sitokin proinflamasi seperti interleukin-6 (IL-6) dan tumor necrosis factor-alpha (TNF- α), yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan jaringan

akibat peradangan kronis. Di sisi lain, jahe meningkatkan produksi sitokin antiinflamasi seperti interleukin-10 (IL-10), yang berfungsi menekan peradangan berlebihan dan menjaga keseimbangan respons imun. Dengan regulasi yang baik ini, tubuh lebih efisien dalam melawan infeksi tanpa risiko peradangan yang merugikan.

Efek anti-inflamasi yang dimiliki jahe juga menjadi salah satu keunggulannya. Kandungan senyawa aktif seperti gingerol, shogaol, dan zingerone menjadikan jahe sebagai agen anti-inflamasi yang kuat. Peradangan kronis sering kali mengganggu fungsi sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi atau penyakit autoimun. Jahe mengatasi masalah ini dengan menghambat aktivitas enzim proinflamasi seperti cyclooxygenase (COX) dan lipoxygenase (LOX). Selain itu, jahe mengurangi produksi mediator inflamasi seperti prostaglandin dan leukotrien, yang biasanya terlibat dalam peradangan akut maupun kronis. Proses ini tidak hanya melindungi jaringan dari kerusakan tetapi juga meningkatkan efisiensi sistem imun dalam melawan patogen.

Terakhir, sifat imunomodulator jahe juga berperan dalam menjaga keseimbangan respons imun. Jahe membantu mencegah hiperaktivitas imun yang terjadi pada penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Di sisi lain, jahe juga mendukung respons imun yang lemah atau hipoaktif, seperti pada kondisi imunodefisiensi, dengan meningkatkan aktivitas sel imun sehingga tubuh lebih mampu melawan infeksi. Dengan kemampuan ini, jahe tidak hanya membantu tubuh dalam situasi tertentu tetapi juga mendukung fungsi imun secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, jahe merupakan pilihan alami yang aman dan efektif untuk menjaga dan meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Kombinasi sifat stimulasi, regulasi, dan perlindungan yang ditawarkan jahe menjadikannya solusi holistik untuk berbagai kondisi kesehatan, baik untuk mencegah infeksi maupun mengelola gangguan imun.

BAB 3

PEGAGAN

Centella asiatica adalah tanaman stoloniferous yang termasuk kedalam genus *Centella* dan *family* Umbelliferae/Apiaceae. Di Indonesia, tanaman ini disebut pegagan, dalam Bahasa Inggris disebut penny weed tetapi juga memiliki lebih dari 60 nama di setiap daerah di dunia. Tanaman ini kaya akan triterpenoid, flavonoid, dan berbagai senyawa bioaktif lainnya yang memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan penyembuhan luka. Ketika diubah menjadi nanopartikel, *Centella asiatica* dapat meningkatkan bioavailabilitas dan efektivitas senyawa aktifnya, menjadikannya imun booster yang potensial. Nanopartikel *Centella asiatica* dapat merangsang sistem kekebalan tubuh dengan meningkatkan produksi sel darah putih, meningkatkan aktivitas fagositik, dan melawan radikal bebas yang merusak sel. Dengan demikian, penggunaan *Centella asiatica* sebagai nanopartikel dapat menawarkan pendekatan inovatif untuk mendukung kesehatan imun secara lebih efektif.

Habitus pegagan berupa terna atau herba tahunan, tanpa batang tetapi dengan rimpang pendek dan stolon-stolon yang melata, panjang 10-80 cm. Daun tunggal, tersusun dalam roset yang terdiri dari 2-10 daun, kadang-kadang agak berambut; tangkai daun Panjang sampai 50 mm, helai daun berbentuk ginjal, lebar dan bundar dengan garis Tengah 1-7 cm, pinggir daun beringgit sampai beringgit-bergerigi, terutama ke arah pangkal daun. Perbungaan berupa payung tunggal atau 3-5 bersama-sama keluar dari ketiak daun, gagang perbungaan 5-

50 mm, lebih pendek dari tangkai daun. Bunga umumnya tiga, yang di Tengah duduk, yang di samping bergagang pendek, daun pelindung dua, panjang 3-4 mm, bentuk bundar telur, tajuk berwarna merah lembayung, panjang 1-1,5 mm, lebar sampai 0,75 mm. Buah pipih, lebar $\pm$ 7 mm dan tinggi $\pm$ 3 mm, berlekuk dua, jelas berusuk, berwarna kuning kecoklatan, berdinding agak tebal.

Secara makroskopis tanaman pegagan memiliki karakterisasi sebagai berikut :

Daun: tunggal, berkeriput, rapuh, tersusun dalam roset yang terdiri dari 2-10 daun, tangkai daun panjang 2-10 cm, dengan pangkal tangkai melebar serupa seludang, helai daun berbentuk ginjal, panjang sampai 9 cm, lebar sampai 7 cm, atau berbentuk bundar dengan garis tengah sampai 7 cm, berwarna hijau kelabu, umumnya dengan 7 tulang daun yang menjari, pangkal helaian daun berlekuk, ujung daun membundar, pinggir daun berbergit sampai bergerigi, pinggir pangkal daun bergigi, permukaan daun umumnya licin, tulang daun pada permukaan bawah agak berambut, stolon dan tangkai daun berwarna coklat kelabu, berambut halus. Nodium dari batang yang menjalar umumnya berakar, panjang ruas batang sampai 11 cm. Rimpang: pendek, umumnya tegak, warna coklat kelabu. Perbungaan: berupa payung tunggal, panjang gagang sampai 5 cm, perbungaan umumnya terdiri dari 3 bunga, daun pelindung 2-3 helai, daun mahkota berwarna kemerahan, panjang 1-1,5 mm. Buah: terdapat 3-5 kremokarp berbentuk pipih, berlekuk 2, berusuk, tinggi kremokarp 3 mm, lebar sampai 4 mm, saling berhadapan pada bidang yang lebar, berwarna kuning kecoklatan, tiap kremokarp terdiri dari 2 merikarp.

Secara mikroskopis pegagan terdiri dari:

Daun: epidermis atas terdiri dari 1 lapis sel jernih berbentuk poligonal, dinding anticlinal lurus, kutikula bergaris. Sel epidermis bawah: mirip sel epidermis atas, tetapi lebih kecil.

Stomata: tipe anisositik berbentuk corong, besar 25-40 μm dengan 2 sel tetangga yang kecil dan 1 sel tetangga lebih besar, terdapat lebih banyak pada epidermis bawah dari pada epidermis atas. Rambut penutup: berbentuk kerucut ramping, panjang 100-200 μm , terdiri dari 2 sel, sel ujung lebih panjang dan berdinding lebih tebal dari sel pangkal. Jaringan palisade: terdiri dari 2 lapis sel, lapisan pertama selnya lebih panjang dari lapisan kedua. Jaringan bunga karang: 5 sampai 7 lapis sel. Idioblas: berisi hablur kalsium oksalat berbentuk roset, tersebar di dalam mesofil, terutama di dalam lapisan kedua, besar hablur 15-25 μm . Buah: merikarp terdiri dari epikarp, mesokarp, dan endokarp. Epikarp: sel kecil, dinding antiklinal agak berombak, kutikula bergaris, stomata dan rambut penutup serupa di daun.

Mesokarp: bagian luar parenkimatik, saluran minyak pipih dan berkas pembuluh kolateral terdapat di rusuk, mesokarp bagian dalam terdiri dari beberapa jaringan yaitu parenkim dengan sel kecil, dinding berlignin, bernoktah jelas dan jaringan sklerenkim yang terdiri dari sel batu berbentuk bulat panjang, saluran noktah jelas, lumen sempit, tersusun membujur, pada batas 2 jenis jaringan itu terdapat lapisan sel idioblas berisi hablur kalsium oksalat berbentuk prisma berukuran lebih kurang 20 μm . Endokarp: serupa dengan sklerenkim mesokarp, tersusun melintang. Endosperm: sel parenkim berdinding tebal, tidak berlignin, mengandung butir-butir minyak dan hablur kalsium oksalat berbentuk roset. Stolon dan tangkai daun: sel epidermis berkutikula tebal dan bergaris, jaringan kolenkimatik terdapat di bawah epidermis. Korteks: parenkimatik, dengan saluran minyak tersebar, beberapa berkas pembuluh kolateral, terpisah satu dengan yang lain oleh parenkim, tersusun dalam

lingkaran, empulur parenkimatik, empulur tangkai daun sering rusak dan berongga berkas pembuluh kolateral, terpisah satu dengan yang lain oleh parenkim, tersusun dalam lingkaran, empulur parenkimatik, empulur tangkai daun sering rusak dan berongga.

Seluruh bagian tanaman pegagan dapat dimanfaatkan sebagai obat. Daun pegagan dikenal masyarakat Indonesia sejak dulu sebagai penyembuh luka yang sangat manjur. Luka yang bernanah dapat disembuhkan dengan menggunakan getah dari akar yang dipanaskan lalu ditempel pada luka nanah dan ditutup dengan daun pegagan. Getah dari herba pegagan dapat menyembuhkan sakit perut dan kecacingan pada anak-anak. Pegagan diketahui memiliki efek diuretik dan diaforetik (peluruh keringat) yang baik sehingga banyak dimanfaatkan untuk mengobati keracunan karena makan jengkol yang berlebihan. Masyarakat Madura memanfaatkan air seduhan dari seluruh bagian tanaman sebagai obat pembersih darah, wasir dan batuk kering, khusus pada anak-anak digunakan untuk mimisan, penambah selera makan dan buang air seni yang berdarah. Di daerah Melayu, pegagan terkenal sebagai pereda batuk kering dan penyakit hati. Seduhan dari daun, diminum sebagai obat radang tenggorokan, asma, radang usus, batu ginjal, sakit ginjal dan sebagai obat kumur untuk sariawan. Remasan daun pegagan yang ditempelkan di kulit dapat menyembuhkan radang kulit dan luka memar.

Di Tiongkok, pegagan telah lama digunakan untuk penyakit kulit. Daun pegagan yang digunakan secara topikal juga efektif untuk luka terbuka dan luka bakar. Ekstrak daun pegagan juga efektif dalam pengobatan keloid, borok pada kaki, flebitis, skleroderma, lupus, kusta, selulitis dan sariawan. Dalam pengobatan Ayurveda di India, pegagan adalah salah satu bahan dari sirup antiepilepsi. Pegagan digunakan di India

dan Thailand sebagai tonik dan untuk mengobati disentri. Di Sri Lanka, ekstrak pegagan digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai penambah ASI. Di Vietnam, daun kering pegagan merupakan salah satu bahan ramuan untuk melawan kepikunan.

A. Komposisi Kimia Pegagan

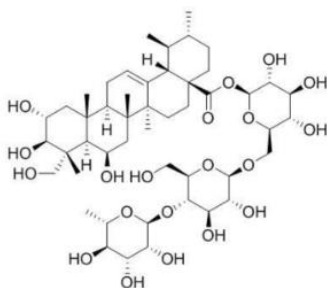
Pegagan atau *Centella asiatica* mengandung berbagai senyawa aktif. Menurut studi yang dilakukan oleh Wang et al. (2020), pegagan kaya akan triterpenoid seperti asiatikosida dan madekasosida yang berperan dalam regenerasi kulit dan mempercepat penyembuhan luka. Pegagan dikenal sebagai tanaman herbal yang mengandung berbagai senyawa bioaktif yang memiliki potensi terapeutik (Arribas-López et al., 2022). Senyawa triterpenoid ini juga memiliki efek neuroprotektif, sehingga pegagan sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk meningkatkan fungsi kognitif dan memperbaiki daya ingat.

Selain triterpenoid, pegagan juga mengandung flavonoid dan alkaloid yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiradang. Penelitian oleh Kumalasari et al. (2018) menyebutkan bahwa kandungan flavonoid dalam pegagan memberikan efek protektif terhadap stres oksidatif dan membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular. Alkaloid pada pegagan berkontribusi dalam efek antimikroba, yang menjadikan pegagan sebagai herbal serbaguna untuk berbagai pengobatan.

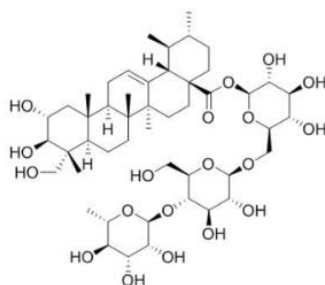
Pegagan mengandung beberapa pentasiklik triterpenoid, Triterpenoid adalah senyawa utama dalam pegagan yang memiliki struktur dasar dari terpenoid (sekitar 30-40 karbon) yang dibangun dari unit isoprena. Secara

keseluruhan, triterpenoid dalam pegagan memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan penyembuhan luka yang membuatnya sangat berharga dalam terapi tradisional.

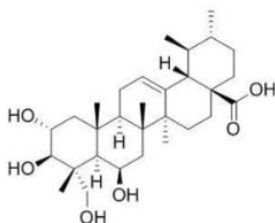
Beberapa senyawa triterpenoid yang terdapat dalam pegagan yaitu asiaticoside, brahmoside, dan asam madecassic, bersama dengan konstituen lain seperti centellose, centelloside, dan madecassoside (Murray dan Pizzorno, 2012; Singh dan Rastogi, 1968; Singh dan Rastogi, 1969). Komponen kimia utama yang bertanggung jawab atas aktivitas farmakologisnya adalah triterpen, sebagian besar asiaticoside, asam asiatic, madecassoside, dan asam madecassic



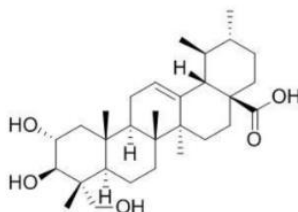
Madecassoside
C₄₈H₇₈O₂₀ = 975.13



Asiaticoside
C₄₈H₇₈O₁₉ = 959.12



Madecassic acid
C₃₀H₄₈O₆ = 504.70



Asiatic acid
C₃₀H₄₈O₅ = 488.7

Gambar 3.1 Struktur senyawa triterpenoid yang terdapat pada pegagan

1. Madecassoside (pubchem CID: 131801373) adalah saponin triterpen pentasiklik, triterpen dari *C. asiatica* dan memiliki berbagai aktivitas biologi. Senyawa memiliki rumus molekul C₄₈H₇₈O₂₀ dan berat molekul 975,1 g/mol (Leng et al., 2013; Anukunwithaya et al., 2017). Madecassoside juga berperan dalam penyembuhan luka dan memiliki sifat antiinflamasi.
2. Asiaticoside (pubchem CID: 52912190) memiliki rumus molekul C₄₈H₇₈O₁₉ dan berat molekul 959,1 g / mol.

Asiaticoside adalah glikosida dari asiatic acid yang mengandung satu gugus glukosa. Struktur ini memungkinkan senyawa untuk lebih larut dalam air dan lebih mudah diserap tubuh. Asiaticoside bekerja dengan cara meningkatkan sintesis kolagen dan mempercepat proses penyembuhan luka. Senyawa ini juga mencapai tingkat maksimum dalam 5-15 menit setelah pemberian oral. Struktur kimianya mirip dengan asiaticoside, tetapi dengan sedikit perbedaan dalam konfigurasi gula dan pengelompokan senyawa. Asiaticoside didistribusikan secara luas di otak, perut, dan kulit dalam waktu 1 jam setelah pemberian dosis (Anukunwithaya et al., 2017).

3. Asam madecassic (pubchem CID: 73412) memiliki rumus molekul $C_{30}H_{48}O_6$ dan berat molekul 504,7 g / mol. Sebuah penelitian sebelumnya mengkonfirmasi bahwa asam madecassic ditemukan dalam plasma, otak, jantung, hati, ginjal, usus besar, dan kandung kemih setelah pemberian oral. Senyawa ini adalah triterpenoid apentasiplik disubstitusi oleh gugus asarboksi pada posisi 28 dan gugus hidroksi pada posisi 2,3, 6, dan 23 (stereoisomer 2 α , 3 β , 6 β). Sebuah penelitian sebelumnya mengkonfirmasi bahwa asam madecassic ditemukan dalam plasma, otak, jantung, hati, ginjal, usus besar, dan kandung kemih setelah pemberian oral (Yin et al., 2012). Senyawa ini mirip dengan asiatic acid, namun lebih stabil dalam larutan. Asam ini menunjukkan aktivitas antiinflamasi yang kuat, dan berperan dalam mengurangi pembengkakan dan rasa sakit.
4. Asam asiatik (pubchem CID: 119034) adalah $C_{30}H_{48}O_5$, dan berat molekul 975,1 g / mol. Asiatic acid memiliki struktur triterpenoid dengan cincin tertahan yang mengandung gugus karboksil. Struktur ini bertanggung jawab atas

banyak efek biologis pegagan, seperti antiinflamasi dan penyembuhan luka. Secara kimia, asiatic acid adalah asam triterpenoid yang mengandung cincin lima anggota dan empat gugus metil. Senyawa ini didistribusikan secara luas di jantung, hati, limpa, paru-paru, otak, perut, kulit, dan ginjal melalui pemberian oral, mencapai tingkat maksimum dalam waktu 5-15 menit setelah pemberian oral (Leng et al., 2013; Anukunwithaya et al., 2017). Tingkat kelarutan dalam air adalah $5,98 \times 10^{-2} \text{ mg / L}$ pada 25° C . Meskipun asam asiatic terutama diserap di jejunum (Yuan et al., 2015), asam asiatic juga didistribusikan ke plasma, otak, jantung, hati, ginjal, usus besar, dan kandung kemih (Yin et al., 2012).

Selain triterpenoid, pegagan juga memiliki kandungan fenolik dan flavonoid. Senyawa fenolik dan flavonoid dalam pegagan memiliki struktur kimia yang kaya akan ikatan karbon-oksigen dan memberikan efek antioksidan yang signifikan. Senyawa-senyawa ini berperan penting dalam melindungi tubuh dari radikal bebas, mempercepat regenerasi sel, serta menjaga kesehatan kulit (Kristiyani et al., 2018). Beberapa senyawa utama dalam kategori ini termasuk:

1. Asam Klorogenat (Chlorogenic Acid)

Asam klorogenat merupakan ester yang terbentuk antara asam kafeat dan asam quinic. Secara kimia, asam klorogenat terdiri dari ikatan ester yang menghubungkan gugus hidroksil fenolik dengan asam karboksilat, memberikan sifat antioksidan yang signifikan. Struktur ini memungkinkan asam klorogenat untuk bertindak sebagai senyawa yang mampu menangkap dan menetralkan radikal bebas dalam tubuh. Efek antioksidan yang dimiliki

oleh asam klorogenat sangat berguna dalam mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh oksidasi. Dengan demikian, asam klorogenat dapat melindungi tubuh dari stres oksidatif yang berpotensi merusak struktur sel dan jaringan, serta berperan dalam pencegahan berbagai penyakit terkait peradangan dan kerusakan sel.

2. Quercetin

Quercetin adalah senyawa flavonoid yang memiliki dua cincin fenolik yang saling terhubung, serta tambahan gugus oksigen dan hidroksil. Struktur kimia ini mendukung aktivitas antioksidan yang kuat, yang memungkinkan quercetin untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan stres oksidatif. Dengan kemampuannya untuk mengurangi oksidasi, quercetin berfungsi sebagai pelindung sel-sel tubuh, menjaga integritas dan fungsinya. Selain itu, quercetin juga dikenal memiliki efek antiinflamasi, yang dapat membantu meredakan peradangan dalam tubuh dan memperbaiki keseimbangan imunologi. Senyawa ini juga dapat berkontribusi pada pengurangan risiko penyakit kardiovaskular, kanker, dan gangguan metabolik dengan cara mengurangi kerusakan sel yang disebabkan oleh proses oksidatif.

3. Rutin

Rutin adalah glikosida flavonoid yang terdiri dari molekul kuersetin yang terikat pada molekul gula. Struktur kimia ini memungkinkan rutin memiliki beberapa efek kesehatan, termasuk sifat antioksidan dan antiinflamasi. Sebagai senyawa antioksidan, rutin bekerja dengan cara menangkap radikal bebas dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Selain itu, rutin juga

memiliki kemampuan untuk mengurangi peradangan, yang berperan penting dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit terkait peradangan kronis, seperti penyakit jantung dan gangguan metabolik. Selain manfaat antiinflamasi, rutin juga mendukung kesehatan pembuluh darah dengan memperkuat dinding pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi darah, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung dan sistem vaskular.

4. Kaempferol

Kaempferol adalah flavonoid yang memiliki struktur kimia mirip dengan quercetin, namun dengan sedikit perbedaan pada posisi gugus hidroksil. Struktur ini memberikan kaempferol aktivitas antioksidan yang kuat, yang memungkinkan senyawa ini untuk melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh stres oksidatif. Kaempferol juga memiliki sifat antiinflamasi yang signifikan, yang berperan dalam mengurangi peradangan dan melawan gangguan peradangan kronis. Dengan memitigasi dampak negatif stres oksidatif, kaempferol berkontribusi pada perlindungan tubuh terhadap berbagai penyakit, termasuk penyakit degeneratif dan gangguan imun. Pengaruh antiinflamasi dan antioksidan kaempferol menjadikannya senyawa penting dalam pencegahan penyakit terkait penuaan dan perbaikan seluler yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, senyawa-senyawa ini—asam klorogenat, quercetin, rutin, dan kaempferol—berperan dalam mengurangi kerusakan sel yang disebabkan oleh oksidasi dan peradangan, meningkatkan kesehatan sel dan jaringan tubuh, serta melindungi tubuh dari risiko

berbagai penyakit yang berkaitan dengan stres oksidatif dan peradangan kronis. Kombinasi manfaat ini menjadikan senyawa-senyawa tersebut penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh dan mempertahankan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

B. Manfaat pegagan

Pegagan (*Centella Asiatica*) adalah tanaman herbal yang memiliki berbagai manfaat kesehatan berkat kandungan kimia yang ada di dalamnya. Beberapa kandungan aktif yang terdapat dalam pegagan memiliki potensi terapeutik yang luas, antara lain:

1. Penyembuhan Luka

Pegagan telah dikenal dalam pengobatan tradisional karena kemampuannya mempercepat proses penyembuhan luka. Senyawa kimia pada pegagan bekerja melalui beberapa mekanisme, termasuk stimulasi produksi kolagen, peningkatan angiogenesis (pembentukan pembuluh darah baru), dan pengurangan inflamasi. Asiaticoside, misalnya, diketahui mempercepat penyembuhan dengan merangsang fibroblas untuk memproduksi kolagen tipe I dan III, yang penting dalam proses regenerasi jaringan. Selain itu, madecassoside memiliki sifat antiinflamasi yang membantu mengurangi pembengkakan dan memperbaiki lingkungan luka, sehingga mempercepat proses epitelisasi (Shukla et al., 1999). Pegagan juga meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti superoksida dismutase (SOD), yang melindungi jaringan dari kerusakan akibat stres oksidatif selama fase penyembuhan luka (James et al., 2009).

Dengan kemampuan ini, pegagan sering digunakan dalam formulasi salep atau gel untuk mendukung perbaikan jaringan kulit yang rusak, baik akibat luka bakar, cedera, maupun kondisi medis lainnya. Kandungan senyawa lainnya dalam pegagan, seperti triterpenoid, mendukung sintesis kolagen tipe I yang penting dalam pemulihan jaringan luka. Kolagen tipe I merupakan komponen utama dalam pembentukan jaringan ikat dan penyembuhan luka. Selain itu, pegagan juga merangsang proses angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah baru, yang sangat penting untuk pasokan oksigen dan nutrisi ke area luka, serta mendukung epitelisasi, yakni pembentukan lapisan sel baru yang menutup luka. Proses-proses ini bersama-sama mempercepat pemulihan dan memperbaiki fungsi kulit dan jaringan yang terluka.

2. Aktivitas Antioksidan

Aktivitas antioksidan yang kuat pada pegagan terutama disebabkan oleh kandungan senyawa bioaktif seperti asiaticoside, madecassoside, asiatic acid, dan madecassic acid. Senyawa-senyawa ini bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas, mengurangi stres oksidatif, dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Aktivitas antioksidan pegagan juga didukung oleh kandungan flavonoid, tanin, dan fenol yang mampu menghambat peroksidasi lipid serta meningkatkan enzim antioksidan endogen seperti superoksida dismutase (SOD), katalase, dan glutathione peroksidase (Kumari et al., 2016). Studi *in vitro* menunjukkan bahwa ekstrak pegagan memiliki kapasitas tinggi untuk menghilangkan radikal

bebas seperti DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) dan ABTS (2,2'-azino-bis [3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid]) (James et al., 2018). Efek antioksidan ini membuat pegagan banyak digunakan untuk melindungi jaringan tubuh dari kerusakan akibat stres oksidatif, terutama pada kondisi seperti penuaan dini, penyakit kardiovaskular, dan gangguan neurodegeneratif.

3. Efek Antiinflamasi

Pegagan memiliki sifat antiinflamasi yang kuat dengan cara mengurangi produksi senyawa-senyawa yang terlibat dalam proses peradangan. Senyawa-senyawa seperti asiaticoside dan madecassoside dalam pegagan dapat menurunkan produksi prostaglandin E2 (PGE2), COX-2, serta sitokin proinflamasi seperti TNF- α , IL-1 β , dan IL-6, yang berperan dalam merangsang peradangan dalam tubuh. Dengan demikian, pegagan dapat mengurangi peradangan yang berlebihan, yang sering kali menjadi faktor pemicu berbagai penyakit, termasuk artritis, penyakit jantung, dan gangguan pencernaan.

Hasil uji aktivitas pereda nyeri menggunakan metode geliat dengan induksi asam asetat dosis 10 ml/kg BB (0,6%) intraperitoneal dan metode hot-plate terhadap ekstrak air pegagan dosis 10, 30, 100 dan 300 mg/kg BB secara intraperitoneal pada mencit ICR BALB/c Jantan (n=6), menunjukkan aktivitas pereda nyeri yang signifikan dan tergantung dosis disbanding kontrol negatif. Pada metode geliat, aktivitas maksimum terlihat pada dosis 300 mg/kg BB persentase hambatan geliat 85%, sedangkan kontrol positif aspirin (100 mg/kg BB) dan morfin (10

mg/kg BB) berturut-turut 81,4 dan 100%. Sedangkan pada metode hot-plate, ekstrak secara signifikan memperpanjang waktu respon latensi yang tergantung dosis dan mencapai maksimal 60 menit setelah pemberian(Huang et al., 2011).

Hasil uji aktivitas anti-inflamasi ekstrak air pegagan dosis 2, 4 dan 10 mg/kg BB secara intraperitoneal yang diberikan pada tikus Sprague Dawley (n=6) metode udem kaki yang diinduksi prostaglandin-E₂, diketahui ekstrak dosis 4 dan 10 mg/kg BB memperlihatkan aktivitas antiinflamasi yang signifikan dan tergantung dosis dibanding kontrol negatif ($p < 0,05$). Aktivitas antiinflamasi ekstrak dosis 4 mg/kg BB yang sebanding dan dosis 10 mg/kg BB lebih baik, jika masing-masing dibandingkan asam mefenamat dosis 10 mg/kg(Huang et al., 2011).

Uji aktivitas antiinflamasi ekstrak air dan etanol dari campuran daun dan bunga pegagan dosis 100 mg/kg BB peroral pada tikus albino jantan (n=6) yang diinduksi udem menggunakan karagenan (1%; 0,05 ml), menunjukkan ekstrak air dan etanol menghambat udem pada kaki tikus berturut turut 46,31 dan 71,18%; serta ibuprofen dosis 100 mg/kg BB sebesar 66,66% (George et al., 2009).

4. Aktivitas Antimikroba

Pegagan juga menunjukkan potensi sebagai agen antimikroba. Senyawa-senyawa aktif dalam pegagan memiliki kemampuan untuk melawan berbagai mikroorganisme patogen, termasuk bakteri, virus, dan jamur. Ini menjadikannya sebagai kandidat potensial dalam pengobatan infeksi, terutama infeksi kulit seperti

luka bernanah, jamur, dan infeksi bakteri. Kemampuan pegagan untuk melawan patogen ini didukung oleh sifat antibakteri dan antijamur dari senyawa triterpenoid dan flavonoidnya. Studi menunjukkan bahwa ekstrak pegagan efektif melawan bakteri patogen seperti *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan *Pseudomonas aeruginosa*, serta jamur seperti *Candida albicans* (Gohil et al., 2010). Aktivitas antimikroba ini didukung oleh adanya flavonoid dan tanin, yang mampu meningkatkan permeabilitas membran sel mikroba sehingga menyebabkan kematian sel. Potensi antimikroba pegagan menjadikannya pilihan alami untuk aplikasi dalam produk kesehatan, kosmetik, dan pengobatan penyakit infeksi.

5. Efek Neuroprotektif

Selain untuk masalah kulit dan peradangan, pegagan juga memiliki manfaat dalam mendukung kesehatan saraf. Pegagan dapat meningkatkan fungsi kognitif dan memperbaiki memori, serta memiliki potensi dalam mengobati gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Senyawa aktif dalam pegagan mendukung regenerasi jaringan saraf dan meningkatkan komunikasi antar sel saraf. Hal ini dapat mempercepat pemulihan jaringan saraf yang rusak dan melindungi sel-sel saraf dari kerusakan lebih lanjut.

6. Aplikasi dalam Industri

Karena sifat antimikroba dan antioksidannya, ekstrak pegagan sering digunakan dalam industri makanan, farmasi dan kosmetik. Dalam industri makanan, pegagan digunakan sebagai bahan pengawet alami yang dapat menjaga kesegaran produk dan memperpanjang

masa simpan tanpa perlu menambahkan bahan kimia sintetis. Selain itu, pegagan digunakan sebagai bahan dalam minuman herbal dan suplemen kesehatan berkat aktivitas antioksidan dan antimikrobanya. Potensi multiguna ini menjadikan pegagan sebagai salah satu tanaman herbal yang bernilai tinggi di pasar global. Dalam industri farmasi, pegagan digunakan untuk formulasi obat yang mendukung penyembuhan luka, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengatasi gangguan neurologis seperti kecemasan dan depresi (Gohil et al., 2010). Di bidang kosmetik, ekstrak pegagan dimanfaatkan dalam produk perawatan kulit karena sifatnya yang dapat merangsang produksi kolagen, meningkatkan elastisitas kulit, dan mengurangi tanda-tanda penuaan (Kim et al., 2018).

7. Pengaruh Pegagan terhadap Sistem Imun

Salah satu manfaat penting pegagan adalah kemampuannya untuk meningkatkan fungsi sistem imun. Pegagan mengandung senyawa bioaktif seperti triterpenoid (asiaticoside, madecassoside) dan polifenol, yang dapat memodulasi produksi sitokin dalam tubuh. Sitokin adalah molekul yang berperan dalam mengatur aktivitas sel-sel imun. Pegagan meningkatkan produksi interleukin-2 (IL-2), sebuah sitokin penting yang berperan dalam aktivasi dan proliferasi sel T, yang merupakan komponen utama dalam respons imun tubuh. IL-2 juga berperan dalam memperkuat pertahanan tubuh terhadap infeksi dan membantu tubuh melawan patogen lebih efektif, terutama dalam kondisi imunokompromis.

8. Efek Anti-inflamasi Terpadu

Selain meningkatkan produksi IL-2, pegagan juga membantu mengurangi produksi sitokin proinflamasi seperti TNF- α , IL-1 β , dan IL-6. Ini membantu menjaga keseimbangan antara respons imun dan menghindari peradangan yang berlebihan, yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan atau berkontribusi pada perkembangan penyakit autoimun. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam pegagan, seperti asiaticoside dan triterpenoid lainnya, merangsang aktivitas limfosit, khususnya sel T, yang memainkan peran penting dalam respons imun tubuh. Dengan merangsang pelepasan IL-2 dan sitokin lainnya, pegagan berkontribusi dalam proliferasi sel-sel imun yang membantu tubuh melawan infeksi.

C. Sifat Imunomodulator Jahe Pegagan

Pegagan (*Centella asiatica*) merupakan salah satu tanaman herbal yang memiliki sifat imunomodulator, yaitu kemampuan untuk mengatur, meningkatkan, atau menyeimbangkan respons imun tubuh sesuai kebutuhan. Keistimewaan ini menjadikan pegagan efektif dalam membantu tubuh menghadapi berbagai gangguan sistem imun yang disebabkan oleh infeksi, peradangan, atau bahkan gangguan autoimun. Efek imunomodulator pegagan didukung oleh kandungan senyawa bioaktif seperti asiaticosida, madecassosida, dan asiatic acid, yang memiliki peran penting dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh, menekan peradangan, serta mempercepat regenerasi jaringan yang rusak.

Salah satu mekanisme utama pegagan adalah kemampuannya untuk merangsang aktivitas berbagai jenis

sel imun. Makrofag, yang berperan sebagai "pemakan" patogen, mengalami peningkatan aktivitas fagositosis setelah dipengaruhi oleh pegagan. Proses ini memungkinkan tubuh lebih cepat membersihkan bakteri, virus, atau mikroorganisme berbahaya lainnya. Limfosit T, sebagai komponen utama dalam respon imun adaptif, juga mendapatkan manfaat dari pegagan melalui stimulasi proliferasi dan aktivitasnya, sehingga tubuh mampu melawan infeksi secara spesifik. Selain itu, pegagan meningkatkan fungsi limfosit B, yang bertugas memproduksi antibodi, sehingga membantu tubuh membangun imunitas jangka panjang terhadap berbagai patogen.

Pegagan juga efektif dalam mengatur produksi sitokin, molekul pensinyalan yang digunakan oleh sel imun untuk berkomunikasi dan mengkoordinasikan respons imun. Produksi sitokin proinflamasi seperti interleukin-1 beta (IL-1 β), interleukin-6 (IL-6), dan TNF- α dapat ditekan oleh pegagan, yang berfungsi mencegah terjadinya peradangan kronis dan kerusakan jaringan. Sebaliknya, pegagan merangsang peningkatan sitokin antiinflamasi seperti interleukin-10 (IL-10), yang membantu menekan respon peradangan yang berlebihan dan menjaga keseimbangan sistem kekebalan tubuh.

Tidak hanya itu, pegagan juga memiliki sifat antioksidan yang kuat. Kandungan asiaticosida dan madecassosida bertindak sebagai penangkal radikal bebas, melindungi sel imun dari kerusakan akibat stres oksidatif. Hal ini penting karena stres oksidatif yang berkepanjangan dapat melemahkan sistem imun dan memperburuk kondisi peradangan kronis. Selain melindungi sel imun, pegagan juga merangsang regenerasi jaringan yang rusak. Senyawa aktifnya mendukung produksi kolagen, yang sangat penting

untuk memperbaiki jaringan kulit dan membran mukosa. Efek ini tidak hanya mempercepat penyembuhan luka tetapi juga membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak akibat infeksi atau peradangan.

Dalam menjaga keseimbangan sistem imun, pegagan memiliki kemampuan unik untuk menyesuaikan respon imun sesuai kondisi tubuh. Pada kasus hiperaktivitas imun, seperti pada gangguan autoimun, pegagan mampu menekan respon imun yang berlebihan sehingga mencegah kerusakan jaringan. Sebaliknya, pada kondisi hipoaktivitas imun seperti imunodefisiensi, pegagan mendukung peningkatan respon imun agar tubuh lebih kuat dalam melawan infeksi.

Lebih jauh lagi, pegagan juga mengandung berbagai nutrisi pendukung imunitas. Vitamin C dalam pegagan berfungsi sebagai antioksidan yang kuat, meningkatkan aktivitas sel imun seperti sel T dan B, sekaligus mendukung produksi sitokin penting seperti interleukin-2 (IL-2). Vitamin B1 (Tiamin) dan B2 (Riboflavin) membantu proses metabolisme energi yang mendukung fungsi optimal sel imun. Zat besi berperan penting dalam respons imun adaptif, sementara magnesium mendukung fungsi enzimatis yang mendasar bagi kesehatan imun secara keseluruhan.

Kombinasi antara senyawa bioaktif dan kandungan nutrisinya menjadikan pegagan sebagai solusi alami yang potensial untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Tanaman ini tidak hanya efektif sebagai terapi pendamping dalam pengobatan penyakit infeksi, tetapi juga bermanfaat untuk mengelola kondisi peradangan kronis dan imunodefisiensi, menjadikannya pilihan yang ideal untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.

BAB 4

NANOTEKNOLOGI

A. Nanoteknologi pada Herbal

Nanoteknologi telah membuka perspektif baru di semua bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanoteknologi yaitu teknologi yang dapat memanipulasi materi pada skala nanometer, atau sepemiliar meter (1–100 nanometer)., untuk mendapatkan sifat-sifat fisik dan kimia yang berbeda dari material pada ukuran makroskopisnya. Teknologi ini telah membawa banyak perubahan di berbagai bidang ilmu, hal ini karena ukuran nano memungkinkan kontrol terhadap material hingga level atom. Nanoteknologi memiliki potensi yang luas untuk diterapkan di berbagai industri, seperti kesehatan, energi, lingkungan, dan manufaktur, berkat karakteristiknya yang berbeda, seperti peningkatan kekuatan mekanis, konduktivitas listrik, dan aktivitas katalitik.

Nanoteknologi telah membuka banyak peluang inovasi dalam bidang kesehatan, seperti pengembangan nanomedicine yang mencakup sistem pengantaran obat, terapi kanker berbasis nanopartikel, dan biosensor diagnostik. Nanoteknologi terus berkembang sebagai salah satu bidang yang paling inovatif dan berpengaruh dalam sains dan teknologi modern, meskipun memiliki banyak potensi dan tantangan.

Aplikasi pada nanoteknologi seperti obat-obatan herbal dan nutraceuticals adalah bidang yang berkembang pesat dalam penelitian nano. Berbagai formulasi herbal dan nutraceuticals baru seperti nanopartikel polimer, nanokapsul,

nanoemulsi, transferosom, dan etosom telah dilaporkan menggunakan bioaktif, ekstrak tumbuhan, dan bahan makanan. Obat herbal dan nutraceuticals baru dilaporkan memiliki keunggulan yang luar biasa dibandingkan dengan formulasi konvensional dari bahan aktif tanaman dan ekstrak yang meliputi peningkatan kelarutan, ketersediaan hayati, perluasan stabilitas, penghantaran yang berkelanjutan, distribusi makrofag jaringan yang lebih baik, perlindungan dari toksisitas, peningkatan aktivitas farmakologis dan perlindungan dari degradasi fisik dan kimia. Ulasan ini memberikan gambaran umum tentang pengenalan nanoteknologi herbal terutama pada jahe dan pegagan (Gopi & Amalraj, 2016).

Nanopartikel jahe, *Ginger Nanoparticle* (GNP) telah diisolasi dari akar jahe dengan menggunakan sentrifugasi dengan kecepatan super tinggi. GNP diidentifikasi dengan menggunakan ultrasonik dispersi yang menunjukkan bahwa, GNP berukuran 230 nm berdiameter 230 nm dan memiliki potensi listrik negatif. GNP juga memiliki membran lipid alami spesifik dengan beberapa membran protein dan mengandung miRNA dan konsentrasi yang berbeda antara 6-gingerol dan 6-shogaol (Zhang et al., 2018).

Lipid pada GNP terdiri dari phosphatidic acid (25-40%), digalactosyldiacyl-glycerol (25-40%), monogalactosyldiacyl-glycerol (20-30%) dan lipid yang lain seperti phosphatidylglycerol dan turunannya. Kandungan protein pada GNP yaitu aktin dan enzim proteolitik, beberapa protein membran seperti protein channel dan transporter. Selain itu GNP juga terdiri dari microRNA (15-27 panjang nuklotida) yang memegang peranan penting untuk molekul target dan meregulasi ekspresi gen (Zhang et al., 2016).

Stabilitas nanopartikel jahe dievaluasi secara *in vivo* dengan mengevaluasi potensi dan ukuran Zeta potensial nanopartikel dalam larutan seperti lambung atau usus dan larutan garam penyangga fosfat (PBS). Ukuran nanopartikel menurun dalam larutan seperti lambung atau usus dibandingkan dengan PBS. Di sisi lain, Zeta potensial bermuatan negatif dalam PBS dan larutan seperti usus untuk nilai pH netral, sedangkan dalam larutan seperti lambung, Zeta potensial bermuatan positif yang dikaitkan dengan keasaman dari nilai PH-nya.

Nanopartikel jahe tidak menginduksi perubahan parameter darah serta kadar serum sitokin proinflamasi secara signifikan seperti interleukin (IL)-6, IL-1 β atau faktor nekrosis tumor (TNF- α) setelah injeksi intravena. Selain itu, evaluasi histopatologi dari berbagai organ membuktikan tidak ada perubahan dalam struktur jaringan seperti infiltrasi sel inflamasi, nekrosis atau vakuolasi (Zhang et al., 2016a). Penelitian ini juga menunjukkan pemberian GNP secara oral pada tikus selama seminggu menunjukkan bahwa nanopartikel jahe tidak menyebabkan perubahan apapun baik di dalam tubuh berat, badan atau parameter darah dibandingkan dengan kontrol kelompok. Selain itu, struktur histologis yang berbeda organ seperti hati, ginjal, limpa dan paru-paru muncul normal tanpa ada perubahan yang nyata. Dengan demikian, data menunjukkan bahwa GNP tidak menginduksi tanda-tanda toksisitas dan menyediakan metode yang aman untuk pengiriman obat (Zhang et al., 2018).

Nanopartikel jahe dapat menghambat pertumbuhan bakteri seperti *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*,

Salmonella typhimurium, *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Rhizopus* sp, *Aspergillus nige*, *Candida albicans*. Pertumbuhan bakteri dievaluasi dengan menggunakan difusi cakram uji. Di sisi lain, GNP tidak menginduksi penghambatan apa pun dalam pertumbuhan ragi dan jamur. Jadi, GNP dapat digunakan sebagai agen antibakteri dalam industri makanan dan obat-obatan (Norhidayah et al., 2015).

Beberapa peneliti telah membuat nanopartikel pegagan yang di kombinasikan dengan perak seperti sintesis nanopartikel perak dan ukurannya 30-50nm dan berbentuk bulat dan kubik. Ekstrak daun pegagan digunakan untuk sintesis nanopartikel perak dan puncak yang diperoleh pada 430nm dan ukuran nanopartikelnya adalah 50-60nm (Bharadvaja, 2017). Daun pegagan diekstraksi menggunakan etanol 70%. Penelitian lain membandingkan analisis fitokimia dan aktivitas antioksidan pada ekstrak pegagan (PE) dengan nanopartikel pegagan (PN). Sintesis nanopartikel PE dilakukan menggunakan metode gelasi ionik. Aktivitas antioksidan diuji dengan menggunakan metode DPPH, dengan asam askorbat sebagai kontrol positif. Proses pembuatan profil metabolit dilakukan dengan menggunakan kromatografi cair - spektrometri massa (LC-MS). Hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa terdapat 50 senyawa yang teridentifikasi pada PE dan 43 senyawa yang teridentifikasi pada PN. Aktivitas antioksidan pada kedua sampel ditunjukkan dengan IC₅₀ sebesar 56,57 µg/mL untuk PE dan 44,67 µg/mL untuk PN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sediaan PN memiliki aktivitas antioksidan yang lebih baik daripada bentuk sediaan PE. Hal ini membuktikan bahwa

sediaan nanopartikel dari pegagan memiliki potensi untuk digunakan dalam bentuk sediaan farmasi (Muchtaromah et al., 2021)

B. Metode Nanoteknologi Herbal

Nanopartikel herbal adalah partikel berskala nano (1–100 nanometer) yang dibuat dari ekstrak tanaman obat atau zat aktif dari tumbuhan, yang kemudian diformulasikan dalam bentuk partikel nano. Ukuran nano ini memungkinkan peningkatan penyerapan, bioavailabilitas, dan stabilitas zat aktif yang sebelumnya sulit didapatkan dengan pengobatan herbal konvensional. Teknologi ini muncul sebagai solusi untuk mengatasi kendala dalam penggunaan herbal, seperti rendahnya kelarutan, ketidakstabilan, dan rendahnya kemampuan zat aktif mencapai target dalam tubuh.

Nanopartikel dalam herbal bekerja dengan cara meningkatkan permeabilitas dan kelarutan bahan aktif di dalamnya. Senyawa seperti Gingerol pada jahe atau flavonoid Quercetin dalam pegagan memiliki potensi besar dalam pengobatan berbagai penyakit, termasuk infeksi, peradangan, dan kanker. Akan tetapi, senyawa-senyawa ini seringkali memiliki keterbatasan dalam hal penyerapan oleh tubuh, terutama karena sifat fisik dan kimia alaminya yang cenderung kurang stabil dan sukar larut. Dengan teknologi nano, senyawa-senyawa ini dapat disalurkan secara lebih efektif ke dalam tubuh dan mampu mencapai target jaringan yang tepat.

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan nanoteknologi pada herbal tidak hanya meningkatkan efektivitas terapi tetapi juga dapat mengurangi efek samping. Peningkatan ini diharapkan dapat menciptakan

alternatif pengobatan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Namun, selain manfaatnya, penerapan nanoteknologi pada herbal juga menghadapi tantangan, seperti risiko toksisitas dari partikel nano serta dampak jangka panjang bagi kesehatan yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Secara keseluruhan, aplikasi nanoteknologi pada herbal membawa harapan baru dalam bidang farmasi dan pengobatan. Terobosan ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala dalam terapi konvensional, menghadirkan pilihan pengobatan yang lebih efektif, aman, dan terjangkau bagi masyarakat luas.

Nanopartikel herbal memiliki sejumlah keunggulan dalam terapi, antara lain peningkatan bioavailabilitas. Zat aktif dalam tanaman obat sering kali memiliki bioavailabilitas rendah. Dengan partikel berskala nano, penyerapan oleh tubuh meningkat karena kemampuan nanopartikel untuk menembus membran sel lebih baik, stabilitas yang lebih baik yaitu zat aktif herbal yang biasanya tidak stabil terhadap cahaya, panas, atau pH tubuh dapat dilindungi oleh teknologi nano. Ini berarti produk herbal dapat bertahan lebih lama dalam tubuh tanpa kehilangan khasiatnya. *Targeted Therapy* yaitu Nanopartikel dapat didesain agar spesifik menuju jaringan tertentu, seperti sel kanker, yang mengurangi efek samping pada jaringan sehat. Pengurangan Dosis Obat: karena peningkatan efisiensi penyerapan, dosis yang diperlukan lebih rendah, sehingga mengurangi potensi efek samping dan biaya produksi.

Karakterisasi sediaan nanopartikel dapat dilihat dari ukuran partikel dan polidispersitas. Karakterisasi sediaan nanopartikel ini bergantung pada bentuk sediaan dan tujuan penghantaran zat aktif dalam tubuh. Target ukuran

partikel terbaik bervariasi, namun standar ukuran partikel umumnya berkisar antara 1 hingga 100 nm (J. Patel dkk., 2011). Pada sediaan nanosuspensi ukuran partikelnya memiliki kisaran 10–1000 nm (Du dkk., 2015). Ukuran partikel memengaruhi target reseptor zat aktif, kelarutan obat, dan meningkatkan aktivitas farmakologi suatu zat aktif (Liza dkk., 2022; Sadeq, 2020). Reseptor yang menjadi fokus utama adalah reseptor yang melibatkan Blood Brain Barrier. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa senyawa yang dapat menembus Blood Brain Barrier harus memiliki ukuran partikel sekitar 25 hingga 50 nm (Ahlawat dkk., 2020). Polidispersitas adalah parameter yang menentukan sejauh mana keseragaman ukuran partikel, semakin kecil nilai polidispersitas, semakin seragam ukuran partikelnya (Nisa dkk., 2021). Standard polidispersitas untuk sediaan nanopartikel yang baik adalah mampu masuk dalam kategori monodispersi, yang memiliki nilai di bawah 0,3 (J. Patel dkk., 2011). Kedua karakterisasi nanopartikel dengan menggunakan obat tradisional ini menjadi acuan agar mendapatkan sediaan nanopartikel yang optimum.

Self-nanoemulsifying drug delivery system (SNEDDS) adalah sediaan nanopartikel yang digunakan untuk tanaman herbal, komposisinya terdiri dari minyak, surfaktan, dan kosurfaktan yang mampu berinteraksi dengan senyawa lipofilik atau senyawa yang mudah larut dalam lemak. Hal ini berkaitan dengan senyawa yang terdapat dalam obat herbal merupakan senyawa lipofilik. Pengaruh karakterisasi ukuran partikel dan polidispersitas dipengaruhi oleh komposisi minyak, surfaktan dan kosurfaktan.

Sediaan nanopartikel berikutnya adalah nanoemulsi. Nanoemulsi hampir serupa dengan SNEDDS karena memiliki komposisi minyak, surfaktan, dan kosurfaktan,

namun dengan tambahan aquadest sebagai pembawa nanoemulsi (Gawin-Mikołajewicz dkk., 2021). Sediaan nanoemulsi memiliki ukuran partikel sebesar 74,9 dengan polidispersitas 0,36.

C. Scanning Electron Microscope

Uji Scanning Electron Microscope (SEM) adalah metode analisis yang digunakan untuk mengamati morfologi dan struktur permukaan partikel pada skala nano. Dalam konteks penelitian nanoemulsi jahe (*Zingiber officinale*) dan pegagan (*Centella asiatica*), Uji SEM bertujuan untuk mengidentifikasi ukuran, bentuk, dan homogenitas partikel nanoemulsi yang telah dibuat.

Mikroskopi elektron pemindaian merupakan teknik yang sangat serbaguna yang digunakan untuk memperoleh gambar beresolusi tinggi dan informasi permukaan sampel secara terperinci. Mikroskopi elektron ini merupakan jenis mikroskop elektron yang menggunakan berkas elektron terfokus untuk memindai permukaan spesimen dan menghasilkan gambar dengan resolusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mikroskop optik. Resolusi instrumen SEM dapat berkisar dari < 1 nanometer hingga beberapa nanometer.

SEM memproyeksikan dan memindai aliran elektron terfokus di atas permukaan sampel dan mengumpulkan berbagai sinyal yang dihasilkan menggunakan detektor khusus. Elektron dalam berkas berinteraksi dengan atom dalam sampel, sehingga menghasilkan berbagai sinyal yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang topografi dan komposisi permukaan. Gambar dilihat secara real-time pada monitor eksternal menggunakan perangkat lunak yang mengorelasikan posisi berkas dengan intensitas elektron yang diperoleh oleh detektor. Detektor elektron sekunder (SED) dan detektor elektron hamburan balik (BSD) adalah dua jenis detektor yang paling umum digunakan untuk pencitraan resolusi tinggi dalam SEM. Mikroanalisis komposisi permukaan dapat diakses menggunakan detektor

spektroskopi sinar-X dispersif energi (EDS). Konfigurasi unik SEM pada akhirnya akan menentukan resolusinya dan mode pencitraan yang tersedia.

Berbagai macam material padat dapat dianalisis secara langsung menggunakan SEM. Material biologis dan sampel isolasi sering kali memerlukan pencitraan khusus, seperti pencitraan vakum rendah atau kV rendah, untuk mengurangi muatan permukaan dan kerusakan sinar. Sampel isolasi dapat dilapisi dengan lapisan tipis emas atau platinum untuk meminimalkan muatan. Dengan cahaya yang cukup, mata manusia dapat membedakan dua titik di ruang yang berjarak 0,2 mm tanpa bantuan lensa tambahan. Jarak ini disebut *daya pisah* atau *resolusi* mata. Lensa atau rakitan lensa (mikroskop) dapat digunakan untuk memperbesar jarak ini dan memungkinkan mata melihat titik-titik yang jaraknya jauh lebih dekat dari 0,2 mm.

Mikroskop cahaya modern memiliki perbesaran maksimum sekitar 1000x. Daya resolusi mikroskop tidak hanya dibatasi oleh jumlah dan kualitas lensa tetapi juga oleh panjang gelombang cahaya yang digunakan untuk penerangan.

Light Microscope theoretical resolution:

$$\delta = \frac{0.61 \lambda}{\mu \sin \beta}$$

Persamaan tersebut mengasumsikan proses pencitraan dibatasi oleh difraksi, yang berarti faktor-faktor lain seperti lensa yang tidak sempurna atau ketidaksejajaran optik tidak

memengaruhi resolusi. Dengan kata lain, ini adalah batas resolusi teoritis. Menyederhanakan $\mu \sin\beta$ (yaitu, bukaan numerik) menjadi satu menetapkan aturan umum untuk resolusi mikroskop cahaya sekitar **setengah panjang gelombang cahaya yang datang**.

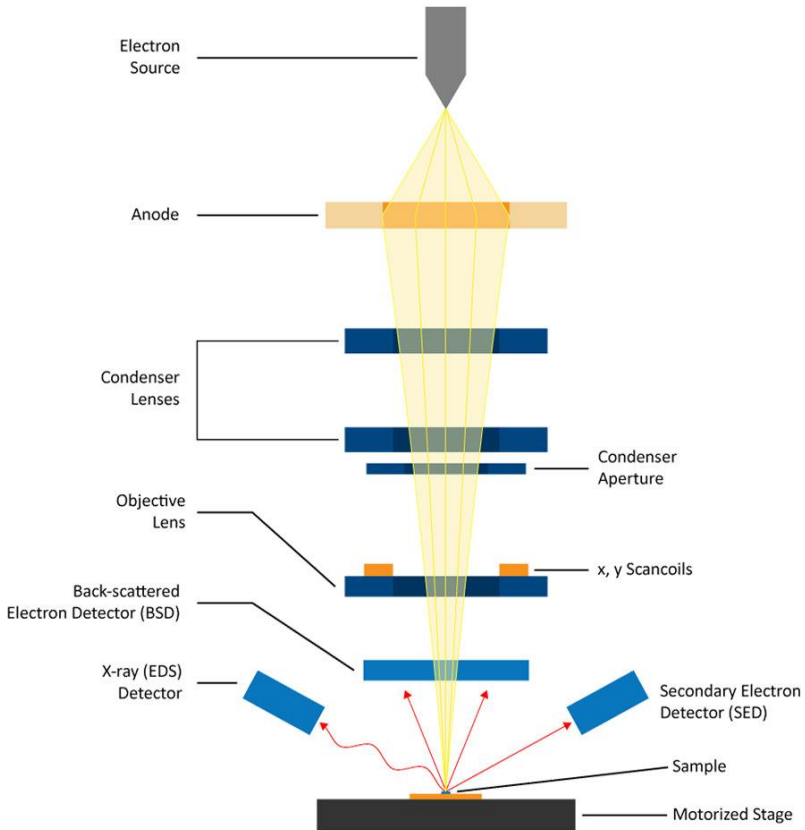
Cahaya putih berkisar antara 400 hingga 700 nanometer (nm) dalam panjang gelombang, sedangkan panjang gelombang rata-rata dari kisaran tersebut adalah 550 nm. Hal ini menghasilkan batas resolusi teoritis (bukan visibilitas) mikroskop cahaya (jika menggunakan cahaya putih) sekitar 200 – 250 nm. Gambar di sebelah kanan membandingkan dua titik yang beresolusi baik dengan dua titik pada batas deteksi di mana dua titik individual masih dapat dibedakan. Gambar tersebut juga menunjukkan dua titik yang sangat berdekatan sehingga titik-titik yang dibatasi oleh difraksi pusat saling tumpang tindih sehingga tidak beresolusi.

Mikroskop elektron dikembangkan ketika panjang gelombang menjadi faktor pembatas dalam mikroskop cahaya. Elektron memiliki panjang gelombang yang jauh lebih pendek, sehingga memungkinkan resolusi yang lebih baik. Mengenai dualitas antara gelombang dan partikel, hubungan de Broglie menunjukkan bahwa panjang gelombang elektron yang datang bergantung pada tegangan percepatan mikroskop electron.

Cara kerja SEM yaitu sebagai berikut:

Elektron diproduksi di bagian atas kolom dalam pistol elektron dan dipercepat melalui kolom pada tegangan percepatan tertentu (1 keV – 30 keV). Lensa kondensor dan aperture berfungsi untuk mengurangi diameter berkas. Lensa terakhir dalam kolom adalah lensa objektif, yang memfokuskan berkas pada permukaan sampel. Diameter

berkas dalam SEM dapat berkisar dari <1 nanometer hingga 20 nanometer, tergantung pada jenis pistol elektron, tegangan percepatan, dan konfigurasi lensa. Sampel itu sendiri dipasang pada panggung di area ruang dan baik kolom maupun ruang dipertahankan dalam kondisi vakum oleh kombinasi pompa. Tingkat vakum akan bergantung pada desain mikroskop. Beberapa mikroskop memungkinkan pemompaan variabel, yang memungkinkan ruang sampel dipertahankan pada tingkat vakum yang lebih rendah daripada bagian kolom lainnya untuk mendukung pencitraan vakum rendah.



Gambar 4.1 Skema mikroskop elektron pemindaian.

Posisi berkas elektron pada sampel dikontrol oleh kumparan pindai yang terletak di atas lensa objektif. Kumparan ini memungkinkan berkas dipindai di atas permukaan sampel dalam bidang XY. Berkas yang dipindai mengenai sampel, menghasilkan berbagai sinyal termasuk elektron sekunder, elektron yang dihamburkan kembali, dan sinar-X karakteristik. Sinyal-sinyal ini kemudian dideteksi oleh detektor yang sesuai.

Generator pemindaian, bersama dengan komputer eksternal yang berisi perangkat lunak khusus, mampu

menyinkronkan informasi dari generator pemindaian (yang berisi posisi X,Y berkas pada setiap periode waktu) dengan intensitas yang diperoleh oleh detektor, yang memungkinkan gambar skala abu-abu ditampilkan dan dilihat secara real-time piksel demi piksel. Bergantung pada waktu tunda berkas elektron pada setiap posisi X,Y, rasio sinyal terhadap derau dapat dimodulasi. Pembesaran dihasilkan dari ukuran area yang dipindai, di mana pembesaran yang lebih tinggi berhubungan dengan area pindai yang semakin kecil. Jumlah piksel juga dapat disesuaikan dalam area pindai tertentu, yang dapat memengaruhi resolusi yang tampak.

Ketika berkas elektron mengenai permukaan sampel, berkas tersebut menembus sampel hingga kedalaman beberapa mikron, sebelum berinteraksi dengan atom-atom dalam sampel [2]. Luasnya volume interaksi akan bergantung pada tegangan percepatan elektron primer dan kepadatan material sampel. Sampel dengan kepadatan rendah memfasilitasi volume interaksi tetesan air mata sedangkan sampel yang terdiri dari unsur-unsur yang lebih berat memiliki volume interaksi hemispherical. Tegangan percepatan yang lebih tinggi menghasilkan kedalaman penetrasi yang lebih besar.

Banyak sinyal dihasilkan sebagai hasil dari interaksi berkas elektron dengan sampel. Sinyal yang paling banyak digunakan dalam SEM adalah elektron sekunder, elektron hamburan balik, dan sinar-X karakteristik. Bahan-bahan tertentu dapat memancarkan foton saat dieksitasi oleh berkas elektron melalui proses yang dikenal sebagai katodoluminesensi.

Elektron sekunder terutama digunakan untuk gambar topografi karena dihasilkan lebih dekat ke permukaan sampel. Elektron sekunder dipancarkan karena hamburan inelastis, atau interaksi yang melibatkan perpindahan energi dari elektron

berkas primer ke atom dalam sampel. Energi elektron sekunder didefinisikan sebagai kurang dari 50 eV. Gambar yang dikumpulkan dengan elektron sekunder juga akan memiliki resolusi lateral terbaik karena volume interaksi yang relatif kecil yang kira-kira seukuran diameter berkas.

Hamburan elastis pada sudut tinggi ($> 90^\circ$) menghasilkan emisi elektron hamburan balik di atas permukaan sampel. Ketika berkas utama mendekati inti atom dalam sampel, muatan positif menyebabkan pembelokan elektron cepat yang menyebabkannya dipancarkan kembali dari permukaan. Hasil elektron hamburan balik bergantung pada nomor atom rata-rata di mana unsur yang lebih berat, yang memiliki muatan lebih positif, menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kontras pada gambar yang diperoleh dengan elektron hamburan balik memberikan informasi tentang komposisi permukaan.

Sinar-X karakteristik dipancarkan saat atom terionisasi berelaksasi ke keadaan dasar dengan mengisi lubang elektron kulit bagian dalam dengan elektron dari orbital yang lebih tinggi. Perbedaan energi antara dua kulit elektron setara dengan energi sinar-X karakteristik dan dapat digunakan untuk menandai elemen spesifik tempat asalnya. Dibandingkan dengan elektron yang dihamburkan balik, sinar-X karakteristik yang dihasilkan dari hamburan inelastis memungkinkan identifikasi yang tepat dari elemen yang ada dalam sampel. Selain puncak sinar-X karakteristik yang diamati dalam data EDS, sinyal kontinum (latar belakang) dihasilkan oleh perlambatan elektron yang datang saat berinteraksi dengan sampel.

Resolusi maksimum yang diperoleh dalam SEM bergantung pada beberapa faktor termasuk ukuran titik berkas elektron dan volume interaksi berkas elektron dengan sampel.

Meskipun tidak dapat memberikan resolusi atomik, beberapa SEM dapat mencapai resolusi di bawah 1 nm.

Komponen SEM meliputi:

- a. Sumber electron
- b. Lensa kondensor
- c. Lensa objektif
- d. Kumparan pemindai XY dan generator pemindai
- e. Detector
- f. Tahap sampel
- g. Computer dan layer untuk melihat gambar
- h. Pompa vakum eksternal



Gambar 4.2 Proses coating denga Au

Pada saat melakukan analisis menggunakan *Scanning Electron Microscope* (SEM), penting untuk memberikan coating atau lapisan konduktif pada sampel, terutama untuk sampel non-konduktif seperti nanopartikel jahe dan pegagan. Salah satu bahan yang sering digunakan untuk coating adalah emas (Au).

Berikut adalah manfaat coating dengan Au:

2. Meningkatkan Konduktivitas Listrik

Nanopartikel jahe dan pegagan, terutama dalam bentuk nanoemulsi, sering kali tidak memiliki konduktivitas yang cukup untuk mencegah akumulasi muatan listrik pada permukaan sampel selama proses pemindaian SEM. SEM bekerja dengan memancarkan berkas elektron yang sangat halus pada permukaan sampel untuk menghasilkan gambar topografi dan morfologi. Jika sampel tidak memiliki konduktivitas yang baik, berkas elektron dapat menyebabkan akumulasi muatan pada permukaan yang akan mengganggu proses pencitraan. Coating dengan Au akan meningkatkan konduktivitas permukaan sampel, karena emas adalah bahan yang sangat konduktif. Dengan demikian, lapisan emas mencegah terjadinya pengumpulan muatan dan memungkinkan berkas elektron berjalan lebih lancar, sehingga menghasilkan gambar yang lebih jelas dan akurat.

3. Mengurangi Kerusakan Sampel

Sampel yang tidak dilapisi dapat mengalami kerusakan selama pemindaian SEM. Ketika berkas elektron mengenai permukaan sampel yang tidak konduktif, energi yang diserap dapat menyebabkan kerusakan pada struktur sampel atau mengubah bentuk partikel, yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Lapisan

emas melindungi sampel dari dampak langsung berkas elektron dan mengurangi kemungkinan kerusakan struktural, sehingga memastikan bahwa morfologi nanopartikel jahe dan pegagan tetap utuh selama analisis.

4. Meningkatkan Kualitas Gambar

Proses coating dengan emas memberikan lapisan tipis yang halus dan merata, yang sangat penting untuk menghasilkan gambar SEM dengan resolusi tinggi. Emas memiliki sifat mengkilap yang memberikan kontras lebih baik dalam gambar SEM, membantu meningkatkan visibilitas fitur mikro dan nano pada permukaan sampel. Lapisan emas juga membantu menstabilkan sinyal elektron yang diterima oleh detektor SEM, sehingga menghasilkan gambar dengan detail yang lebih jelas dan tajam.

5. Mengurangi Pembentukan Sinar Sekunder yang Tidak Diinginkan

Pada sampel non-konduktif, elektron yang diserap oleh permukaan dapat menyebabkan pembentukan sinar sekunder yang mengganggu interpretasi gambar. Dengan coating emas, pembentukan sinar sekunder dapat diminimalisir, karena lapisan emas dapat memfasilitasi pergerakan elektron dan mengurangi gangguan tersebut. Ini sangat penting untuk memperoleh gambar yang representatif dan akurat dari nanopartikel jahe dan pegagan.

6. Penyempurnaan dalam Analisis Elemental (EDX)

Salah satu manfaat coating dengan Au adalah bahwa lapisan emas tersebut dapat digunakan dalam analisis Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX) yang sering digabungkan dengan SEM untuk analisis komposisi unsur. EDX mengukur intensitas sinyal sinar-X yang

dipancarkan oleh sampel untuk menentukan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Lapisan emas dapat meningkatkan efisiensi pengukuran elemen-elemen tersebut, meskipun penting untuk memisahkan sinyal emas dari elemen lain yang ada pada sampel.

Sehingga Coating dengan emas (Au) pada nanopartikel jahe dan pegagan sebelum melakukan analisis SEM sangat penting untuk meningkatkan konduktivitas listrik sampel, mencegah kerusakan sampel akibat akumulasi muatan, meningkatkan kualitas gambar, mengurangi pembentukan sinar sekunder yang tidak diinginkan, dan memfasilitasi analisis komposisi elemen dengan EDX. Oleh karena itu, penggunaan lapisan emas pada sampel sangat direkomendasikan untuk mendapatkan hasil analisis SEM yang optimal dan akurat.

Uji Scanning Electron Microscope (SEM) adalah metode analisis yang digunakan untuk mengamati morfologi dan struktur permukaan partikel pada skala nano. Dalam konteks penelitian nanoemulsi jahe (*Zingiber officinale*) dan pegagan (*Centella asiatica*), uji SEM bertujuan untuk mengidentifikasi ukuran, bentuk, dan homogenitas partikel nanoemulsi yang telah dibuat.

Berikut adalah beberapa hal yang diamati dengan menggunakan SEM:

1. Morfologi dan Ukuran Partikel Nanoemulsi

Nanopartikel dengan ukuran kecil memiliki luas permukaan yang besar dibandingkan dengan massa partikelnya. Hal ini meningkatkan kemampuan bahan aktif untuk larut, berinteraksi dengan lingkungan biologis, dan menembus membran sel. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran nanopartikel di bawah 100 nm sangat efektif untuk melewati berbagai hambatan biologis seperti membran lipid sel dan dinding seluler dalam tubuh manusia (Kumari

et al., 2020). Hal ini juga sangat penting dalam formulasi nanoemulsi karena partikel yang lebih kecil cenderung memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi dan kemampuan penetrasi yang lebih baik. Partikel dengan ukuran nano memungkinkan zat aktif pada jahe dan pegagan lebih mudah menembus membran sel dan mencapai target terapeutik dalam tubuh.

2. Bentuk Partikel Globular dan Homogenitas

Pengamatan SEM menunjukkan bahwa partikel nanoemulsi jahe dan pegagan memiliki bentuk globular (bulat) yang seragam. Bentuk globular ini merupakan salah satu indikator kualitas pada emulsi, yang menunjukkan bahwa sistem emulsi stabil dan berhasil membentuk partikel yang seragam. Bentuk globular juga membantu dalam meningkatkan stabilitas partikel karena meminimalkan luas permukaan yang terpapar, sehingga mengurangi kemungkinan aglomerasi atau penggumpalan antarpartikel.

Homogenitas partikel juga dapat diukur berdasarkan distribusi ukuran partikel pada SEM. Dalam uji ini, partikel nanoemulsi jahe dan pegagan terlihat memiliki distribusi ukuran yang merata, menunjukkan bahwa proses pembentukan nanoemulsi berlangsung dengan baik dan menghasilkan partikel dengan ukuran yang konsisten. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan khasiat yang optimal, karena partikel dengan ukuran yang seragam akan menghasilkan pelepasan zat aktif yang lebih konsisten dan terkontrol.

3. Implikasi Farmakologis dari Nanoemulsi

Peningkatan Bioavailabilitas yaitu ukuran partikel nano lebih mudah diserap oleh tubuh, terutama jika ditujukan untuk aplikasi topikal atau oral. Ukuran kecil dan bentuk globular juga memungkinkan penetrasi lebih baik

ke dalam jaringan target. Stabilitas yang Lebih Baik dengan adanya bentuk partikel globular dan distribusi ukuran yang seragam cenderung lebih stabil dalam jangka waktu tertentu, sehingga mencegah penggumpalan atau pengendapan. Nanoemulsi yang homogen dapat memberikan pelepasan zat aktif yang lebih terkontrol, memungkinkan efek terapeutik yang lebih konsisten.

BAB 5

METODE PEMANFAATAN JAHE DAN PEGAGAN UNTUK SISTEM IMUN

A. Ekstrak Jahe

Ekstrak jahe adalah produk yang dihasilkan dari proses ekstraksi komponen bioaktif rimpang jahe, seperti gingerol dan shogaol. Ekstrak ini tersedia dalam berbagai bentuk, masing-masing memiliki aplikasi yang spesifik sesuai kebutuhan. Salah satu bentuk yang umum adalah ekstrak jahe kering, berupa bubuk halus yang sering digunakan sebagai suplemen makanan atau bahan tambahan dalam produk kesehatan. Selain itu, terdapat ekstrak jahe cair yang umumnya dimanfaatkan dalam minuman kesehatan, tonik, atau formulasi obat herbal. Bentuk lainnya adalah ekstrak jahe encapsulated, yakni ekstrak yang dikemas dalam bentuk kapsul atau tablet untuk memudahkan konsumen dalam mengonsumsi dosis yang sesuai.

Proses ekstraksi jahe melalui tahapan sistematis untuk memastikan kualitas dan kemurnian produk. Tahap pertama adalah pemilihan dan persiapan bahan baku, di mana jahe segar dipilih, dicuci, dan dikeringkan guna menghilangkan kotoran. Selanjutnya, dilakukan pengeringan dengan memotong jahe menjadi potongan kecil yang kemudian dikeringkan menggunakan oven atau sinar matahari. Setelah kering, jahe digiling menjadi serbuk halus. Proses inti yaitu ekstraksi dilakukan dengan melarutkan serbuk jahe

menggunakan pelarut seperti etanol atau air. Teknik yang digunakan bisa berupa perendaman, maserasi, atau sokletasi, tergantung pada hasil yang diinginkan. Larutan hasil ekstraksi kemudian difiltrasi untuk memisahkan ampas, dan tahap terakhir adalah konsentrasi, yaitu proses mengurangi kadar air untuk memperoleh ekstrak jahe murni.

Ekstrak jahe memiliki berbagai manfaat kesehatan yang telah dibuktikan melalui penelitian ilmiah. Penelitian oleh Black et al. (2010) menunjukkan bahwa suplementasi jahe dapat meningkatkan respons imun pada tikus yang terpapar stres oksidatif. Gingerol, salah satu komponen utama dalam jahe, memiliki kemampuan menghambat aktivitas enzim COX-2, yang berperan dalam proses peradangan. Riset yang dilakukan oleh Thomson et al. (2016) mengonfirmasi bahwa sifat ini membuat jahe efektif dalam mengurangi peradangan. Selain itu, uji klinis oleh Sharma et al. (2018) melaporkan bahwa konsumsi ekstrak jahe secara rutin dapat meningkatkan kadar imunoglobulin dan memperkuat aktivitas sel pembunuh alami (NK) pada individu sehat.

Dengan kombinasi proses produksi yang terstandarisasi dan manfaat kesehatan yang terbukti, ekstrak jahe menjadi salah satu pilihan alami yang efektif dalam mendukung kesehatan tubuh, terutama dalam meningkatkan respons imun dan mengurangi peradangan. Produk ini juga relevan sebagai suplemen bagi mereka yang ingin menjaga daya tahan tubuh atau sebagai terapi pendukung dalam berbagai kondisi kesehatan.

B. Ekstrak Pegagan

Secara tradisional, daun pegagan sering dikonsumsi sebagai jus atau teh herbal yang dipercaya mampu meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Dalam dunia farmasi, ekstrak pegagan banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku suplemen kesehatan yang tersedia dalam bentuk kapsul atau tablet. Di industri kosmetik, pegagan digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit, seperti krim anti-aging dan salep untuk penyembuhan luka. Kandungan triterpenoid pada pegagan, termasuk asiaticosida dan madecassosida, membantu regenerasi kulit, mengurangi peradangan, serta mempercepat proses penyembuhan luka. Selain itu, penelitian modern menunjukkan bahwa pegagan memiliki potensi sebagai agen terapi untuk penyakit neurodegeneratif dan kardiovaskular berkat sifat antioksidan dan neuroprotektifnya.

Ekstraksi pegagan bertujuan untuk memperoleh senyawa bioaktif seperti asiaticosida, madecassosida, dan asam madecassic, yang memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk meningkatkan kesehatan kulit, mempercepat penyembuhan luka, dan memiliki sifat antiinflamasi serta antioksidan. Untuk memperoleh ekstrak pegagan yang optimal, terdapat beberapa metode ekstraksi yang dapat dipilih, masing-masing dengan tingkat efisiensi dan kompleksitas yang berbeda.

Salah satu metode yang paling sederhana dan banyak digunakan adalah maserasi. Pada metode ini, daun pegagan yang sudah dikeringkan dan dihaluskan direndam dalam pelarut organik seperti etanol atau metanol pada suhu ruangan selama beberapa hari. Setelah itu, campuran yang terbentuk disaring untuk memisahkan ekstrak cair dari ampas daun. Meskipun metode ini cukup efektif, prosesnya

memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode lainnya.

Metode lain yang lebih efisien adalah sokletasi, yang menggunakan alat soklet untuk memanaskan pelarut sehingga dapat mengalir melalui bahan baku secara kontinu. Pemanasan ini mempercepat proses ekstraksi dengan meningkatkan pelepasan senyawa aktif dari bahan tanaman, membuat prosesnya lebih cepat dibandingkan maserasi. Namun, metode ini memerlukan peralatan khusus, yang mungkin tidak selalu tersedia di setiap laboratorium.

Selain itu, ekstraksi ultrasonik merupakan metode yang lebih modern dan semakin populer. Metode ini memanfaatkan gelombang suara untuk merusak dinding sel tanaman, sehingga senyawa bioaktif lebih cepat terlepas ke dalam pelarut. Teknik ini dikenal sangat efisien dalam menghasilkan ekstrak dengan kandungan senyawa aktif yang tinggi, meskipun memerlukan peralatan ultrasonik yang khusus dan lebih mahal.

Pemilihan metode ekstraksi yang tepat sangat bergantung pada tujuan penggunaan ekstrak, ketersediaan peralatan yang ada, dan jenis pelarut yang digunakan. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga pemilihan metode yang tepat akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas ekstrak pegagan yang dihasilkan.

Ekstrak pegagan memiliki berbagai manfaat yang luas, baik dalam bidang kesehatan maupun kecantikan, berkat kandungan senyawa bioaktif yang dimilikinya. Dalam dunia medis, pegagan telah terbukti memiliki kemampuan untuk meningkatkan fungsi otak dengan cara meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan kesehatan otak secara keseluruhan. Sifat neuroprotektif yang dimilikinya membantu melindungi sel-sel saraf dari kerusakan yang disebabkan oleh stres

oksidatif, yang merupakan faktor utama dalam berbagai penyakit neurodegeneratif.

Selain itu, ekstrak pegagan juga memiliki peran penting dalam penyembuhan luka dan regenerasi kulit. Senyawa aktif seperti asiatikosida dan madecassosida mempercepat proses pembentukan kolagen, yang esensial dalam memperbaiki jaringan kulit dan mempercepat penyembuhan luka. Karena kemampuannya ini, pegagan sering digunakan dalam produk perawatan kulit, terutama untuk krim anti-aging, karena dapat memperbaiki elastisitas kulit dan memperlambat tanda-tanda penuaan.

Sifat anti-inflamasi pegagan turut berkontribusi dalam meredakan peradangan pada berbagai kondisi, termasuk luka kronis, penyakit kulit, atau gangguan inflamasi lainnya. Selain itu, kandungan antioksidannya memberikan perlindungan terhadap tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, yang dapat memperburuk berbagai penyakit kronis, seperti penyakit kardiovaskular dan degeneratif.

Tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan kulit, pegagan juga mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ekstrak pegagan terbukti dapat memperbaiki sirkulasi darah dan membantu mencegah kerusakan pada pembuluh darah yang disebabkan oleh stres oksidatif. Oleh karena itu, ekstrak pegagan berpotensi menjadi bahan yang efektif dalam pencegahan penyakit kardiovaskular dan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah secara keseluruhan.

C. Kombinasi Ekstrak Jahe dan Pegagan

Kombinasi ekstrak jahe (*Zingiber officinale*) dan pegagan (*Centella asiatica*) menawarkan potensi manfaat kesehatan yang saling melengkapi, berkat kandungan fitokimia masing-masing yang unik. Kedua tanaman ini mengandung senyawa aktif dengan potensi farmakologis yang signifikan, meskipun dengan fokus manfaat yang berbeda. Uji fitokimia menunjukkan bahwa jahe kaya akan gingerol dan shogaol, yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi, analgesik, dan imunomodulator. Senyawa-senyawa ini efektif dalam meredakan nyeri, peradangan, dan meningkatkan sistem imun. Di sisi lain, pegagan mengandung triterpenoid seperti asiatikosida dan madecassosida, yang memiliki efek neuroprotektif, membantu regenerasi sel, serta mempercepat penyembuhan luka. Pegagan juga kaya akan flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan, yang dapat membantu mengurangi stres oksidatif dan merangsang perbaikan jaringan.

Kombinasi ekstrak jahe dan pegagan ini memberikan manfaat lebih besar daripada penggunaan masing-masing tanaman secara terpisah. Penelitian menunjukkan bahwa gabungan keduanya dapat meningkatkan fungsi kognitif dan melindungi otak dari kerusakan akibat stres oksidatif, yang berguna dalam pencegahan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Selain itu, sifat anti-inflamasi pada jahe dan kemampuan pegagan dalam regenerasi jaringan membuat kombinasi ini sangat efektif dalam perawatan luka dan kondisi kulit inflamasi. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam *Journal of Ethnopharmacology* menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak jahe dan pegagan mempercepat proses penyembuhan luka lebih baik dibandingkan penggunaan salah satu ekstrak saja.

Lebih jauh lagi, sinergi antara jahe dan pegagan juga terbukti berpotensi dalam meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Kombinasi ini dapat mengurangi tekanan darah dan memperbaiki profil lipid dalam darah, yang merupakan faktor penting dalam pencegahan penyakit jantung. Dalam hal penguatan sistem imun, jahe yang mengandung gingerol dan shogaol dapat meningkatkan aktivitas sel imun seperti makrofag, sel NK (natural killer), dan limfosit. Senyawa ini juga membantu mengurangi peradangan dan kerusakan jaringan akibat respon imun berlebihan. Sementara itu, pegagan yang mengandung triterpenoid dapat meningkatkan proliferasi sel imun dan mengurangi stres oksidatif, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi respon imun tubuh.

Penelitian lebih lanjut oleh Zainol et al. (2003) dalam *Journal of Ethnopharmacology* menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak jahe dan pegagan dapat meningkatkan proliferasi dan aktivitas fagositik makrofag, serta meningkatkan produksi sitokin anti-inflamasi seperti IL-10. Studi lain dalam *Phytotherapy Research* juga mengonfirmasi bahwa kombinasi ekstrak ini mampu mengurangi peradangan sistemik pada model hewan yang mengalami inflamasi kronis. Ini menandakan bahwa sinergi antara kedua ekstrak tersebut tidak hanya meningkatkan manfaat kesehatan masing-masing tanaman tetapi juga memberikan pendekatan holistik dalam pengelolaan berbagai masalah kesehatan, termasuk inflamasi, stres oksidatif, dan penyakit degeneratif.

BAB 6

APLIKASI JAHE DAN PEGAGAN UNTUK SISTEM IMUN

A. Sistem Imun

Sistem imun merupakan suatu jaringan yang sangat kompleks yang terdiri dari berbagai jenis sel, jaringan, dan organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk melindungi tubuh dari ancaman eksternal maupun internal. Sistem ini memiliki tugas utama untuk melawan pathogen (seperti virus, bakteri, jamur, dan parasite), serta mengidentifikasi dan menghilangkan sel-sel tubuh yang terinfeksi atau mengalami kelainan, seperti sel kanker. Selain itu, sistem imun juga berperan penting dalam proses penyembuhan luka dan mempertahankan homeostasis, yaitu keseimbangan internal tubuh yang diperlukan untuk fungsi tubuh yang optimal.

Sistem imun memiliki fungsi yang sangat vital dalam menjaga kesehatan tubuh. Salah satu fungsinya yang utama adalah pertahanan terhadap infeksi. Sistem imun bekerja untuk mendeteksi dan melawan patogen yang mencoba memasuki tubuh, baik itu virus, bakteri, maupun parasit. Selain itu, sistem imun juga berfungsi untuk memelihara homeostasis tubuh, yaitu dengan mengeliminasi sel-sel yang sudah rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Proses ini dikenal sebagai apoptosis, di mana sel-sel yang tidak lagi diperlukan akan dihancurkan. Sistem imun juga berperan dalam mendeteksi dan menghancurkan sel kanker, yang berkembang akibat perubahan genetik pada sel tubuh. Selain itu, sistem imun mengatur peradangan, yang

merupakan respon tubuh terhadap infeksi atau cedera. Peradangan membantu tubuh melawan infeksi dan memperbaiki jaringan yang rusak, namun jika tidak terkontrol, peradangan yang berlebihan bisa menyebabkan kerusakan jaringan dan berkontribusi pada penyakit autoimun. Salah satu peran penting lainnya dari sistem imun adalah menjaga toleransi imunologis, yaitu kemampuan untuk membedakan antara sel tubuh sendiri dan benda asing. Gangguan dalam proses ini dapat menyebabkan sistem imun menyerang sel tubuh sendiri, yang dikenal dengan penyakit autoimun (Alesci et al., 2022).

B. Sistem Imun pada Kehamilan

Kehamilan adalah kondisi imunologis yang dinamis, membutuhkan keseimbangan antara toleransi imun terhadap janin dan perlindungan terhadap patogen. Sistem imun ibu menyesuaikan diri untuk menerima janin yang secara genetik setengah berasal dari ayah, dengan menyeimbangkan respons T-helper 1 (Th1) dan T-helper 2 (Th2). Pergeseran ke arah Th2 dan sel T regulator (Tregs) memastikan toleransi terhadap janin, sekaligus mengurangi respons sitotoksik Th1 yang dapat menyebabkan komplikasi seperti keguguran atau preeklampsia (Runtukahu et al., 2021). Sistem imun ibu hamil harus berfungsi untuk melawan patogen dan infeksi tanpa merusak janin yang berkembang. Fungsi sistem imun pada ibu hamil meliputi:

1. Melindungi ibu dan janin dari infeksi

Selama kehamilan, ibu lebih rentan terhadap beberapa infeksi, terutama infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, dan infeksi yang ditularkan melalui makanan (seperti listeriosis). Oleh karena itu, sistem imun ibu perlu menjaga perlindungan terhadap patogen,

sementara pada saat yang sama tidak membahayakan janin.

2. Menjaga keseimbangan antara toleransi imun dan pertahanan terhadap patogen

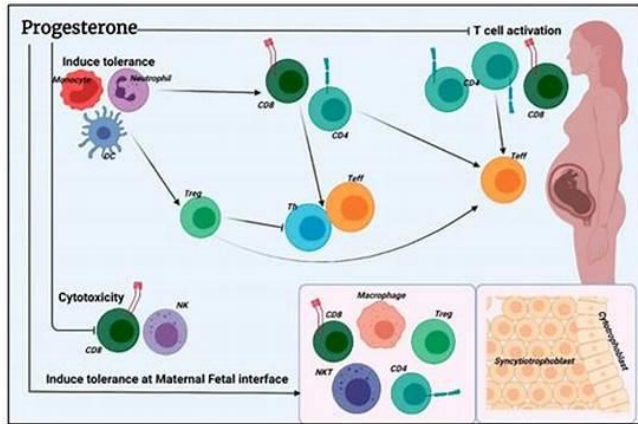
Selama kehamilan, tubuh ibu harus menjaga keseimbangan antara mempertahankan toleransi terhadap janin (yang dianggap sebagai "patogen" karena memiliki DNA asing) dan mempertahankan kemampuannya untuk melawan patogen yang benar-benar berbahaya.

3. Mengatur inflamasi dan respons imun

Perubahan hormonal selama kehamilan, seperti peningkatan kadar estrogen dan progesteron, mempengaruhi regulasi inflamasi dan respon imun. Respon imun yang terlalu kuat dapat merusak kehamilan atau menyebabkan gangguan autoimun, sementara respons imun yang terlalu lemah dapat menyebabkan infeksi.

Selama kehamilan, banyak perubahan dalam komponen-komponen sistem imun ibu yang beradaptasi untuk mendukung kelangsungan kehamilan, serta melawan infeksi. Hormon seperti progesteron dan estrogen memiliki peran penting dalam membentuk imunitas ibu:

- a. Progesteron meningkatkan diferensiasi Tregs dan menekan aktivitas sitotoksik sel T (Teff), sel pembunuh alami (NK), dan aktivasi makrofag, menciptakan lingkungan imun yang toleran (Yin et al., 2018)
- b. Estrogen mempromosikan respons Th2 dan mengurangi produksi sitokin proinflamasi seperti IL-1 β dan TNF- α yang berperan dalam peradangan dan badaisitokin.



Gambar 6.1 Mekanisme imunomodulator Progesteron

(Alesci et al., 2022)

Progesteron memiliki peran penting dalam mengatur sistem imun selama kehamilan. Hormon ini secara langsung memengaruhi aktivasi dan diferensiasi sel T dengan cara memodulasi sinyal dari reseptor sel T (T-cell receptor/TCR). Selain itu, progesteron juga berperan secara tidak langsung dengan menginduksi pembentukan *antigen-presenting cells* (APC), seperti sel dendritik (DC), yang bersifat toleran. Sel dendritik toleran ini memiliki kemampuan untuk menghambat aktivasi sel T selama proses interaksi dengan TCR, sehingga membantu menciptakan lingkungan imun yang aman bagi janin. Progesteron juga diketahui mampu mengurangi aktivitas sitotoksik dari sel imun, seperti sel T dan sel pembunuh alami (natural killer/NK). Pada maternal-fetal interface, hormon ini mendukung pertumbuhan dan invasi jaringan plasenta dengan memengaruhi fenotipe makrofag, sel NK, dan sel pengatur T (regulatory T cells/Treg) menjadi lebih toleran terhadap imun. Selain itu, progesteron berkontribusi dalam menghilangkan sel T CD4 dan CD8 yang telah aktif terhadap antigen janin-ayah yang berasal dari plasenta. Untuk memastikan bahwa sel-sel imun toleran ini

sampai ke lokasi maternal-fetal interface, jaringan plasenta menghasilkan molekul kemoatraktan. Molekul ini berfungsi memandu migrasi leukosit toleran, seperti makrofag dan sel Treg, ke tempat interaksi ibu-janin. Dengan mekanisme ini, progesteron tidak hanya melindungi janin dari serangan imun ibu tetapi juga mendukung proses fisiologis yang esensial bagi keberhasilan kehamilan.

C. Mekanisme Toleransi Imun pada Ibu hamil

Plasenta dan desidua adalah lokasi penting dimana sel imun ibu (Tregs, sel NK, sel dendritik) berinteraksi dengan antigen janin (Piccinni et al., 2021). Mekanisme yang terjadi meliputi:

1. Penekanan Sitotoksitas

Progesteron dan hormon human chorionic gonadotropin (hCG) berperan penting dalam menjaga kelangsungan kehamilan dengan cara menekan aktivitas sitotoksik yang dilakukan oleh sel-sel imun, seperti sel NK (natural killer) dan sel T. Sel-sel imun ini berfungsi untuk mengenali dan menghancurkan sel-sel asing atau terinfeksi, termasuk sel-sel yang dianggap sebagai ancaman oleh tubuh. Namun, selama kehamilan, embrio yang berkembang pada ibu hamil juga dianggap sebagai "sesuatu yang asing" karena membawa materi genetik dari ayah yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mencegah sistem imun ibu menyerang janin, progesteron dan hCG bekerja dengan menekan aktivitas sitotoksik sel-sel imun tersebut.

- a. Peran Progesteron: Progesteron, yang diproduksi oleh plasenta, berfungsi untuk menjaga lingkungan yang stabil dan mengurangi reaksi imun yang berlebihan. Progesteron mengatur berbagai faktor dalam sistem

imun ibu, mencegah aktivitas sel-sel imun yang dapat mengarah pada penolakan janin. Progesteron berperan sebagai imunomodulator, memodulasi reaksi sistem imun untuk memastikan bahwa respons imun terhadap janin tetap terkendali dan tidak merusak kehamilan.

- b. Peran hCG: Hormon hCG, yang diproduksi selama tahap awal kehamilan, juga memiliki peran penting dalam mencegah reaksi sitotoksik. Hormon ini mendukung fungsi progesteron dan bekerja dengan menurunkan aktivitas sitotoksik dari sel NK dan sel T, yang memungkinkan embrio berkembang tanpa gangguan dari sistem imun ibu.

Secara keseluruhan, progesteron dan hCG menciptakan lingkungan imunologis yang kondusif bagi perkembangan janin dengan menghindari serangan imun yang dapat membahayakan kehamilan.

2. Sinyal Regulasi

Selama kehamilan, sistem imun ibu harus beradaptasi agar dapat mendukung perkembangan janin tanpa menyebabkan reaksi imun berlebihan yang dapat mengancam kelangsungan kehamilan. Molekul seperti progesterone-induced blocking factor (PIBF) berperan penting dalam mengarahkan perubahan pada respons imun ibu. PIBF memfasilitasi peralihan dari respons imun Th1, yang bersifat pro-inflamasi dan berpotensi merusak kehamilan, menuju respons Th2 yang lebih mendukung toleransi imun terhadap janin.

- a. Peran PIBF: Molekul PIBF mengarahkan sistem imun untuk berfokus pada respon yang lebih "toleran" terhadap janin. Respons imun Th1 berfokus pada serangan terhadap patogen atau benda asing dan

sering kali memicu peradangan. Namun, respons Th2, yang didorong oleh PIBF, lebih mendukung pembentukan antibodi dan memfasilitasi perlindungan terhadap infeksi tanpa mengaktifkan peradangan yang berlebihan. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan imunologis yang diperlukan agar janin dapat berkembang dengan aman tanpa risiko penolakan oleh sistem imun ibu.

- b. Pengaruh terhadap Komplikasi Kehamilan: Dengan mengarahkan respons imun ke arah Th2, PIBF mengurangi risiko peradangan yang bisa menyebabkan keguguran atau komplikasi lain selama kehamilan, seperti preeklamsia atau kelahiran prematur. Pendekatan ini memastikan bahwa tubuh ibu tidak menganggap janin sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari dirinya sendiri yang harus dilindungi.

3. Modulasi Epigenetik

Proses modulasi epigenetik selama kehamilan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan sistem imun. Salah satu bentuk modulasi ini adalah silencing gen-gen kemokin, yang bertujuan untuk mengontrol sinyal inflamasi dalam tubuh. Kemokin adalah molekul yang berfungsi untuk menarik sel-sel imun ke lokasi infeksi atau peradangan. Namun, pada ibu hamil, pengendalian aktivitas kemokin sangat penting untuk menghindari respon inflamasi yang berlebihan yang dapat merusak janin.

- a. Silencing Gen Kemokin: Silencing gen kemokin mencegah munculnya reaksi imun yang dapat memicu peradangan yang tidak diinginkan. Dengan mengatur ekspresi gen ini, tubuh ibu mengurangi kemungkinan

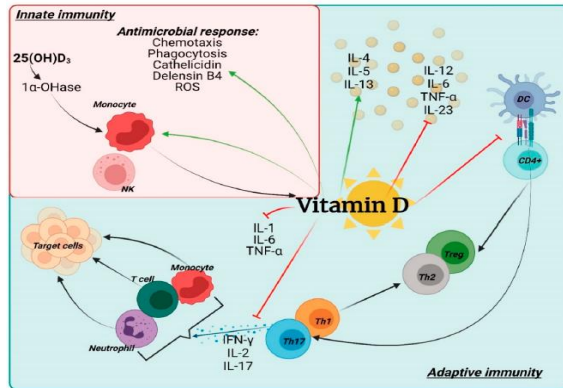
terjadinya peradangan yang dapat mengancam perkembangan janin. Hal ini juga membantu mencegah gangguan autoimun yang mungkin timbul selama kehamilan, di mana sistem imun ibu dapat menyerang jaringan tubuh sendiri.

- b. Adaptasi Epigenetik untuk Kehamilan yang Sehat: Proses epigenetik ini adalah bentuk adaptasi tubuh untuk memastikan kehamilan berjalan lancar. Modulasi genetik ini mengarah pada pengaturan yang lebih baik dari sistem imun, yang pada akhirnya meminimalkan risiko peradangan kronis atau gangguan sistem imun yang dapat mengarah pada keguguran atau komplikasi lainnya.

Dengan pengendalian epigenetik ini, tubuh ibu dapat menjaga keseimbangan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan janin sambil melindungi tubuh dari infeksi atau ancaman lainnya. Ini memastikan bahwa reaksi imun tetap terkendali, dan kehamilan dapat berlangsung tanpa gangguan serius.

D. Peran Mikronutrien

Mikronutrien seperti seng, selenium, dan vitamin D, A, serta E sangat penting untuk menjaga keseimbangan imunitas. Mikronutrien ini meningkatkan aktivitas Tregs, mengurangi peradangan, dan melindungi dari infeksi.



Gambar 6.2 Peran Imunomodulator Vitamin D (1,25(OH)₂D₃) dalam Sistem Imun Bawaan dan Adaptif
(Alesci et al., 2022)

Vitamin D, terutama dalam bentuk aktifnya 1,25(OH)₂D₃, memiliki efek imunomodulator yang berperan penting dalam mengatur keseimbangan antara sistem imun bawaan dan adaptif. Efek ini melibatkan berbagai komponen imun, baik melalui peningkatan mekanisme pertahanan tubuh maupun pengendalian respons inflamasi berlebih.

E. Peran Vitamin D dalam Sistem Imun Bawaan

Vitamin D berkontribusi secara signifikan terhadap penguatan respons imun bawaan melalui mekanisme berikut:

1. **Aktivasi Monosit dan Sel NK:** Vitamin D merangsang aktivasi monosit dan sel natural killer (NK), yang merupakan garis pertahanan pertama melawan patogen. Sel NK memainkan peran utama dalam mengenali dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus.
2. **Respons Antimikroba:** Vitamin D meningkatkan produksi berbagai molekul antimikroba, termasuk **Kemotaksis** yang dapat memfasilitasi migrasi sel imun ke lokasi infeksi, mempercepat respons tubuh terhadap ancaman patogen. **Peptida Antimikroba:** Seperti katelisin dan defensin B4, yang secara langsung membunuh mikroorganisme. **Produksi ROS (Reactive Oxygen Species):** Membantu menghancurkan patogen dengan menghasilkan molekul reaktif yang bersifat toksik terhadap mikroorganisme. **Diferensiasi Makrofag:** Mendukung maturasi makrofag untuk meningkatkan efektivitas fagositosis, yaitu proses penelanan dan penghancuran patogen.

F. Peran Vitamin D dalam Sistem Imun Adaptif

Vitamin D juga memengaruhi sistem imun adaptif dengan menyeimbangkan aktivitas sel T dan sel dendritik (DC): **Pengaruh pada Sel Dendritik (DC)** yaitu menghambat ekspresi antigen pada molekul MHC kelas II, sehingga mengurangi stimulasi sel T secara berlebihan. Mengurangi produksi sitokin pro-inflamasi seperti IL-12 dan IL-23, yang dapat memicu respons inflamasi berlebihan. **Polarisasi Sel T Helper (Th):** Menggeser Fenotipe Sel T: Vitamin D

memengaruhi keseimbangan fenotipe sel T dengan mengurangi aktivitas Th1 dan Th17 (pro-inflamasi) dan mendorong peralihan ke Th2, yang mendukung toleransi imun. Stimulasi Sel Treg (Regulatory T Cells): Sel Treg berperan dalam menjaga toleransi imun terhadap jaringan tubuh sendiri dan mencegah terjadinya inflamasi berlebihan.

Penghambatan Sitokin Pro-Inflamasi: Vitamin D menekan produksi sitokin seperti IL-1, IL-6, IL-17, TNF- α , yang berperan dalam kerusakan jaringan dan inflamasi sistemik. Vitamin D, terutama dalam bentuk aktifnya 1,25(OH) $_2$ D $_3$, memiliki efek imunomodulator yang berperan penting dalam mengatur keseimbangan antara sistem imun bawaan dan adaptif. Efek ini melibatkan berbagai komponen imun, baik melalui peningkatan mekanisme pertahanan tubuh maupun pengendalian respons inflamasi berlebih.

G. Peran IL-2 terhadap Sistem Imun

IL-2 adalah sitokin yang diproduksi terutama oleh sel T helper (Th) yang berperan penting dalam **proliferasi Sel T Efektor (Teff)**: IL-2 merangsang proliferasi sel T sitotoksik (CD8+) dan sel T helper (CD4+). Sel ini penting dalam melawan infeksi selama kehamilan, tetapi respons yang berlebihan terhadap antigen janin dapat membahayakan kehamilan.

IL-2 merupakan faktor kunci dalam diferensiasi dan pemeliharaan sel Tregs. Tregs memainkan peran vital dalam menekan respons imun yang diarahkan pada janin, yang mencegah reaksi imun ibu terhadap antigen paternal.

1. IL-2 dalam Toleransi Imun terhadap Janin

IL-2 memiliki efek langsung dalam mendukung mekanisme toleransi imun selama kehamilan: Meningkatkan Aktivitas Tregs: IL-2 merangsang ekspansi

Tregs di antarmuka maternal-fetal. Tregs mengeluarkan sitokin anti-inflamasi seperti IL-10 dan TGF- β , yang membantu menghambat sel imun efektor seperti sel Th1 dan sel NK. Menekan Th1 Berlebih: Kadar IL-2 yang terkontrol mencegah respons Th1 berlebih yang dapat memicu peradangan dan berisiko menyebabkan keguguran atau preeklampsia.

2. IL-2 dalam Respon Terhadap Infeksi

Saat ada infeksi, IL-2 membantu meningkatkan kemampuan sistem imun untuk melawan patogen:

- a. Aktivasi Sel Efektor: IL-2 merangsang sel NK, sel T efektor, dan makrofag untuk melawan patogen. Ini penting untuk melindungi ibu dan janin dari infeksi seperti bakteri, virus, atau parasit
- b. Keseimbangan Toleransi dan Respons: Meskipun IL-2 penting untuk mengaktifkan sel imun efektor, kadarnya harus dikendalikan agar tidak mengganggu toleransi terhadap janin. Ketidakseimbangan IL-2 dapat memperburuk peradangan sistemik dan meningkatkan risiko komplikasi

3. Peran IL-2 dalam Infeksi Seperti COVID-19

Pada infeksi virus seperti SARS-CoV-2, IL-2 berperan dalam mengatur respons imun: **Keterlibatan dalam Badai Sitokin:** Dalam kondisi infeksi berat, IL-2 yang berlebihan dapat menjadi bagian dari *cytokine storm*, yang meningkatkan risiko inflamasi plasenta, insufisiensi plasenta, atau kelahiran premature. **Efek Anti-Virus:** Pada kadar yang sesuai, IL-2 mendukung pengaktifan sel imun untuk melawan patogen tanpa merusak janin. Ketidakseimbangan kadar IL-2 dapat menyebabkan dua skenario yang merugikan selama kehamilan:

- a. **Defisiensi IL-2:** Mengurangi jumlah Tregs, meningkatkan risiko keguguran atau penolakan janin. Melemahkan respons imun terhadap infeksi, membuat ibu lebih rentan terhadap patogen
- b. **Kelebihan IL-2:** Memicu respons inflamasi yang berlebihan, mengganggu lingkungan imun maternal-fetal dan berisiko menyebabkan preeklampsia atau kerusakan plasenta

H. Pengaruh Aplikasi Jahe dan Pegagan untuk Sistem Imun

Selama kehamilan, sistem imun tubuh ibu mengalami berbagai penyesuaian untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap ibu dan janin serta menghindari reaksi imun yang berlebihan. Sistem imun berfungsi untuk melindungi tubuh dari ancaman patogen seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Namun, selama kehamilan, terdapat tantangan besar dalam mempertahankan keseimbangan ini. Salah satunya adalah bagaimana tubuh dapat menjaga toleransi terhadap janin, yang dianggap asing oleh sistem imun, sambil tetap mampu melawan infeksi yang mungkin terjadi.

Salah satu mekanisme utama yang terlibat dalam penyesuaian sistem imun selama kehamilan adalah perubahan aktivitas sel-sel imun, seperti peningkatan jumlah sel Tregs (regulatory T cells). Sel Tregs berfungsi untuk menjaga toleransi imun terhadap janin, menghindari reaksi yang bisa merusak atau mengancam keberlangsungan kehamilan. Di sisi lain, sistem imun juga perlu melibatkan sel-sel imun lainnya, seperti sel T-helper 2 (Th2) yang mendukung respons imun humoral untuk melindungi tubuh dari infeksi tanpa menyerang janin. Aktivitas Tregs dan Th2

yang seimbang sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan janin.

1. Peran Jahe (*Zingiber officinale*) dalam Meningkatkan Imunitas pada Ibu Hamil

Jahe (*Zingiber officinale*) dikenal memiliki senyawa aktif seperti gingerol yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Gingerol dapat membantu mengurangi peradangan yang berlebihan dan mencegah kerusakan yang dapat terjadi akibat respons imun yang terlalu aktif. Salah satu cara jahe berperan dalam meningkatkan imunitas ibu hamil adalah dengan mendukung peningkatan aktivitas sel Tregs. Sel Tregs sangat penting dalam menjaga toleransi terhadap janin, memastikan sistem imun tidak menyerang janin sebagai benda asing. Dengan mengurangi peradangan, jahe berkontribusi dalam menjaga keseimbangan sistem imun ibu hamil, memungkinkan tubuh untuk melawan infeksi tanpa membahayakan janin.

Selain itu, jahe juga dapat meningkatkan produksi dan fungsi beberapa molekul imunomodulator yang berperan dalam menjaga keseimbangan sistem imun. Vitamin D yang terdapat dalam jahe, misalnya, diketahui berperan penting dalam mengatur fungsi sel Tregs dan sel-sel imun lainnya. Vitamin D meningkatkan toleransi imun terhadap janin dan membantu melawan infeksi dengan meningkatkan aktivitas antibodi dan sel T-helper. Sifat antiinflamasi jahe yang dipengaruhi oleh kandungan vitamin D dapat membantu ibu hamil menjaga imunitas tubuh tanpa memperburuk risiko reaksi berlebihan terhadap kehamilan.

2. Peran Pegagan (*Centella Asiatica*) dalam Meningkatkan Imunitas pada Ibu Hamil

Pegagan (*Centella Asiatica*) juga memiliki manfaat signifikan dalam meningkatkan fungsi sistem imun selama kehamilan. Pegagan mengandung senyawa triterpenoid yang mendukung regenerasi sel dan produksi kolagen, membantu memperbaiki jaringan yang rusak akibat peradangan. Pegagan memiliki sifat antioksidan yang kuat, yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif. Selain itu, pegagan diketahui dapat meningkatkan aktivitas sel T-helper 2 (Th2) dan sel Tregs, yang penting dalam menjaga keseimbangan respons imun tubuh selama kehamilan.

Selain triterpenoid, pegagan juga mengandung vitamin C, yang berperan sebagai antioksidan kuat dalam tubuh. Vitamin C meningkatkan aktivitas sel T-helper dan membantu mengoptimalkan respons imun terhadap patogen. Pengaruh vitamin C dalam pegagan dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sambil mengurangi peradangan berlebihan. Pegagan juga mendukung aktivitas Tregs, sehingga membantu menjaga toleransi imun terhadap janin. Oleh karena itu, pegagan berperan dalam mengatur keseimbangan sistem imun dan melindungi ibu serta janin dari infeksi.

3. Kombinasi Jahe dan Pegagan dalam Meningkatkan Imunitas Ibu Hamil

Kombinasi antara jahe dan pegagan memberikan sinergi yang baik dalam meningkatkan sistem imun ibu hamil. Jahe dengan sifat antiinflamasi dapat mengurangi peradangan yang berlebihan, sedangkan pegagan, yang kaya akan antioksidan dan vitamin C, mendukung pemulihan jaringan dan melindungi tubuh

dari kerusakan oksidatif. Bersama-sama, kedua tanaman ini dapat meningkatkan aktivitas sel Tregs dan Th2, yang penting untuk menjaga keseimbangan antara respons imun terhadap patogen dan toleransi terhadap janin.

Dalam kombinasi ini, jahe dan pegagan tidak hanya meningkatkan fungsi sel Tregs dan Th2, tetapi juga mendukung produksi vitamin D dan vitamin C, yang masing-masing berperan penting dalam memodulasi sistem imun. Vitamin D, yang ditemukan dalam jahe, mendukung fungsi sel Tregs, sedangkan vitamin C dalam pegagan mendukung produksi antibodi dan membantu meningkatkan ketahanan tubuh terhadap infeksi. Dengan cara ini, kedua tanaman ini berperan penting dalam menjaga imunitas ibu hamil, membantu mencegah infeksi, dan menjaga keseimbangan imunologis selama kehamilan.

BAB 7

PENUTUP

Nanopartikel herbal merupakan salah satu alternatif dalam menggabungkan bahan aktif yang terdapat dalam Jahe dan Pegagan. Dalam buku ini telah dibahas berbagai aspek terkait kandungan kimia dari jahe dan pegagan serta manfaat dari kedua jenis tanaman ini. Selain itu kombinasi jahe dan pegagan dalam bentuk nanopartikel juga sudah dirancang untuk menjadi terobosan baru agar efek sinergis antara jahe dan pegagan dapat diaplikasikan untuk memberikan efek positif dan bermanfaat untuk sistem imun,

Penulisan buku ini sangat penting untuk menjadi referensi mahasiswa dan dosen karena mengandung beberapa poin seperti:

1. Menyediakan informasi ilmiah yang komprehensif dengan menyajikan data dan informasi berbasis penelitian ilmiah terkini mengenai jahe dan pegagan. Dengan menjelaskan komposisi kimia serta manfaatnya bagi sistem imun, buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi, peneliti, dan praktisi kesehatan.
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang pentingnya menjaga daya tahan tubuh. Buku ini mengangkat manfaat jahe dan pegagan dalam meningkatkan imunitas, dengan harapan masyarakat lebih mengenal potensi bahan alami sebagai alternatif mendukung kesehatan tubuh.
3. Mengidentifikasi potensi terapeutik jahe dan pegagan dengan mengeksplorasi sifat imunomodulator, antimikroba,

dan antiinflamasi yang terkandung di dalamnya. Informasi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan produk kesehatan berbasis bahan alami.

4. Mendorong penelitian dan inovasi dalam pemanfaatan bahan alami untuk mendukung daya tahan tubuh, serta merangsang inovasi formulasi produk berbasis jahe dan pegagan.
5. Menjadi panduan praktis bagi profesional kesehatan dalam memanfaatkan jahe dan pegagan dalam praktik klinis, termasuk penggunaannya sebagai suplemen atau terapi pendukung imunitas terutama untuk ibu hamil.
6. Mendukung pendekatan holistik dalam kesehatan dengan mengedepankan penggunaan bahan alami yang sejalan dengan tren menuju metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Melalui buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan pengetahuan dan praktik di bidang kesehatan, serta mempromosikan penggunaan jahe dan pegagan sebagai solusi alami yang aman dan efektif untuk meningkatkan sistem imun tubuh.

Kami mengucapkan terimakasih kepada pembaca yang telah mengikuti pembahasan pada buku ini. Semoga informasi dan wawasan yang disampaikan dapat bermanfaat untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. H. H., Gonda, T., & Hunyadi, A. (2021). Medicinal chemistry inspired by ginger: exploring the chemical space around 6-gingerol. In *RSC Advances* (Vol. 11, Issue 43). <https://doi.org/10.1039/d1ra04227k>
- Ajayi, B. O., Adedara, I. A., & Farombi, E. O. (2019). 6-Gingerol abates benzo[a]pyrene-induced colonic injury via suppression of oxido-inflammatory stress responses in BALB/c mice. *Chemico-Biological Interactions*, 307. <https://doi.org/10.1016/j.cbi.2019.04.026>
- Alesci, A., Pergolizzi, S., Fumia, A., Miller, A., Cernigliaro, C., Zaccone, M., Salamone, V., Mastrantonio, E., Gangemi, S., Pioggia, G., & Cicero, N. (2022). Review: Immune System and Psychological State of Pregnant Women during COVID-19 Pandemic : Are Micronutrients Able to Support Pregnancy ? *Nutrients*, 14(2534), 1–16.
- Anbu Jeba Sunilson, J., Suraj, R., Rejitha, G., Anandarajagopal, K., Anita Gnana Kumari, A. V., & Promwichit, P. (2009). In vitro antimicrobial evaluation of Zingiber officinale, Curcuma longa and Alpinia galanga extracts as natural food preservatives. *American Journal of Food Technology*, 4(5). <https://doi.org/10.3923/ajft.2009.192.200>
- Arribas-López, E., Zand, N., Ojo, O., Snowden, M. J., & Kochhar, T. (2022). A Systematic Review of the Effect of Centella asiatica on Wound Healing. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6). <https://doi.org/10.3390/ijerph19063266>
- Askari, G., Aghajani, M., Salehi, M., Najafgholizadeh, A., Keshavarzpour, Z., Fadel, A., Venkatakrishnan, K., Salehi-sahlabadi, A., Hadi, A., & Pourmasoumi, M. (2020). The

effects of ginger supplementation on biomarkers of inflammation and oxidative stress in adults: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. In *Journal of Herbal Medicine* (Vol. 22). <https://doi.org/10.1016/j.hermed.2020.100364>

Bharadvaja, N. (2017). Centella Asiatica: A Pharmaceutically Important Medicinal Plant. *Current Trends in Biomedical Engineering & Biosciences*, 5(3). <https://doi.org/10.19080/ctbeb.2017.05.555661>

Denniff, P., Macleod, I., & Whiting, D. A. (1980). Studies in the biosynthesis of [6]-gingerol, pungent principle of ginger (*Zingiber officinale*). *Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions* 1. <https://doi.org/10.1039/p19800002637>

Dhanik, J., Arya, N., Nand, V., & Jyotsna Dhanik, C. (2017). A Review on *Zingiber officinale*. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 6(3).

Dugasani, S., Pichika, M. R., Nadarajah, V. D., Balijepalli, M. K., Tandra, S., & Korlakunta, J. N. (2010). Comparative antioxidant and anti-inflammatory effects of [6]-gingerol, [8]-gingerol, [10]-gingerol and [6]-shogaol. *Journal of Ethnopharmacology*, 127(2). <https://doi.org/10.1016/j.jep.2009.10.004>

George, M., Joseph, L., & Ramaswamy. (2009). Anti-allergic, anti-pruritic, and anti-inflammatory activities of *Centella asiatica* extracts. *African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines*, 6(4). <https://doi.org/10.4314/ajtcam.v6i4.57206>

Gopi, S., & Amalraj, A. (2016). Introduction of Nanotechnology in Herbal Drugs and Nutraceutical: A Review. *Journal of*

- Nanomedicine & Biotherapeutic Discovery*, 6(2).
<https://doi.org/10.4172/2155-983x.1000143>
- Govindarajan, V. S. (1983). Ginger — chemistry, technology, and quality evaluation: Part 1. *C R C Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 17(1).
<https://doi.org/10.1080/10408398209527343>
- Huang, G. J., Huang, S. S., Chiu, C. S., Chen, H. J., Hou, W. C., Sheu, M. J., Lin, Y. C., & Shie, P. H. (2011). Antinociceptive activities and the mechanisms of anti-inflammation of asiatic acid in mice. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2011.
<https://doi.org/10.1155/2011/895857>
- Hwang, Y. H., Kim, T., Kim, R., & Ha, H. (2018). The natural product 6-gingerol inhibits inflammation-associated osteoclast differentiation via reduction of prostaglandin E2 levels. *International Journal of Molecular Sciences*, 19(7). <https://doi.org/10.3390/ijms19072068>
- Jacob, J. N. (2016). Comparative Studies in Relation to the Structure and Biochemical Properties of the Active Compounds in the Volatile and Nonvolatile Fractions of Turmeric (*C. longa*) and Ginger (*Z. officinale*). In *Studies in Natural Products Chemistry* (Vol. 48).
<https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63602-7.00004-7>
- Jain, S. K., & Prakash, V. (1995). Zingiberaceae in India: Phytogeography and endemism. *Rheedea*, 5.
- Kawai, T., Kinoshita, K., Koyama, K., & Takahashi, K. (1994). Anti-emetic principles of *Magnolia obovata* bark and *Zingiber officinale* rhizome. *Planta Medica*, 60(1).
<https://doi.org/10.1055/s-2006-959399>
- Kristiyani, A., Ikawati, Z., Meliana, Y., & Purwoko, R. Y. (2018).

Clinical trial of nanoencapsulated centella asiatica and zingiber officinale to improve cellulite and subcutaneous adipolysis. *Journal of Young Pharmacists*, 10(3).
<https://doi.org/10.5530/jyp.2018.10.76>

Li, Y., Xu, B., Xu, M., Chen, D., Xiong, Y., Lian, M., Sun, Y., Tang, Z., Wang, L., Jiang, C., & Lin, Y. (2017). 6-Gingerol protects intestinal barrier from ischemia/reperfusion-induced damage via inhibition of p38 MAPK to NF- κ B signalling. *Pharmacological Research*, 119.
<https://doi.org/10.1016/j.phrs.2017.01.026>

Liu, Y., & Guo, M. (2015). Studies on transition metal-quercetin complexes using electrospray ionization tandem mass spectrometry. *Molecules*, 20(5).
<https://doi.org/10.3390/molecules20058583>

Maiti, R., Jana, D., Das, U. K., & Ghosh, D. (2004). Antidiabetic effect of aqueous extract of seed of Tamarindus indica in streptozotocin-induced diabetic rats. *Journal of Ethnopharmacology*, 92(1).
<https://doi.org/10.1016/j.jep.2004.02.002>

Malu, S. ., Obochi, G. ., Tawo, E. ., & Nyong, B. . (2009). Antibacterial activity and medicinal properties of ginger (*Zingiber officinale*). *Global Journal of Pure and Applied Sciences*, 15(3–4). <https://doi.org/10.4314/gjpas.v15i3-4.48561>

Muchtaromah, B., Habibie, S., Ma'arif, B., Ramadhan, R., Savitri, E. S., & Maghfuroh, Z. F. (2021). Comparative analysis of phytochemicals and antioxidant activity of ethanol extract of centella asiatica leaves and its nanoparticle form. *Tropical Journal of Natural Product Research*, 5(3).
<https://doi.org/10.26538/tjnpr/v5i3.9>

- Noori, S. (2012). An Overview of Oxidative Stress and Antioxidant Defensive System. *Journal of Clinical & Cellular Immunology*, 01(08). <https://doi.org/10.4172/scientificreports.413>
- Norhidayah, A., Noriham, A., Rusop, ;, Alam, P., & Alam, S. (2015). Assessment of Antimicrobial Activity Of Nanoparticle Ginger Rhizome Water Extract. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 5(11).
- Piccinni, M., Robertson, S. A., & Saito, S. (2021). Adaptive Immunity in Pregnancy. *Frontiers in Immunology*, 12(October), 10–12. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.770242>
- Procházková, D., Boušová, I., & Wilhelmová, N. (2011). Antioxidant and prooxidant properties of flavonoids. In *Fitoterapia* (Vol. 82, Issue 4). <https://doi.org/10.1016/j.fitote.2011.01.018>
- Ramirez-Ahumada, M. del C., Timmermann, B. N., & Gang, D. R. (2006). Biosynthesis of curcuminoids and gingerols in turmeric (*Curcuma longa*) and ginger (*Zingiber officinale*): Identification of curcuminoid synthase and hydroxycinnamoyl-CoA thioesterases. *Phytochemistry*, 67(18). <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2006.06.028>
- Runtutahu, A. T. Z., Marunduh, S. R., & Polii, H. (2021). Peran Imunitas Seluler Pada Ibu Hamil. *Jurnal E-Biomedik*, 9(2), 215–221. <https://doi.org/10.35790/ebm.v9i2.31796>
- Yin, Z., Li, Y., He, W., Li, D., Li, H., Yang, Y., Shen, B., Wang, X., Cao, Y., & Khalil, R. A. (2018). Progesterone inhibits contraction and increases TREK-1 potassium channel expression in late pregnant rat uterus. *Oncotarget*, 9(1), 651–661. <https://doi.org/10.18632/oncotarget.23084>

- Zahoor, A., Yang, C., Yang, Y., Guo, Y., Zhang, T., Jiang, K., Guo, S., & Deng, G. (2020). 6-Gingerol exerts anti-inflammatory effects and protective properties on LTA-induced mastitis. *Phytomedicine*, 76. <https://doi.org/10.1016/j.phymed.2020.153248>
- Zhang, M., Xiao, B., Wang, H., Han, M. K., Zhang, Z., Viennois, E., Xu, C., & Merlin, D. (2016). Edible ginger-derived nanolipids loaded with doxorubicin as a novel drug-delivery approach for colon cancer therapy. *Molecular Therapy*, 24(10). <https://doi.org/10.1038/mt.2016.159>
- Zhang, M., Xu, C., Liu, D., Han, M. K., Wang, L., & Merlina, D. (2018). Oral delivery of nanoparticles loaded with ginger active compound, 6-Shogaol, attenuates ulcerative colitis and promotes wound healing in a murine model of ulcerative colitis. *Journal of Crohn's and Colitis*, 12(2). <https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjx115>

GLOSARIUM

A

Anti-inflamasi

Sifat yang dapat mengurangi peradangan pada tubuh.

Antimikroba

Zat atau senyawa yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur.

Antioksidan

Senyawa yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.

B

Bioaktif

Komponen dalam bahan alami yang memiliki efek biologis pada tubuh manusia.

Bioavailabilitas

Kemampuan suatu zat untuk diserap dan digunakan oleh tubuh.

C

Centella Asiatica

Tanaman herbal yang dikenal sebagai pegagan, mengandung triterpenoid, flavonoid, dan senyawa bioaktif lainnya yang mendukung penyembuhan luka dan kesehatan kognitif.

F

Flavonoid

Senyawa kimia dalam tumbuhan dengan sifat antioksidan yang kuat, membantu melawan kerusakan akibat radikal bebas.

G

Gingerol

Komponen utama dalam jahe segar yang memberikan manfaat anti-inflamasi, antioksidan, dan mendukung sistem kekebalan tubuh.

I

Imunomodulator

Substansi atau mekanisme yang membantu mengatur dan meningkatkan fungsi sistem imun, baik dengan memperkuat atau menekan respon imun.

M

Madecassoside

Saponin triterpen pentasiklik yang ditemukan dalam pegagan, memiliki sifat anti-inflamasi dan regeneratif.

N

Nanoteknologi

Ilmu dan teknologi yang memanipulasi materi pada skala nanometer (1–100 nm) untuk meningkatkan sifat dan efisiensi bahan.

Nanoemulsi

Sistem emulsi dengan partikel berskala nano, digunakan untuk meningkatkan kelarutan, stabilitas, dan efisiensi penghantaran zat aktif dalam tubuh.

P

Pegagan

Nama lokal untuk *Centella asiatica*, tanaman yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional untuk meningkatkan fungsi kognitif dan mempercepat penyembuhan luka.

Progesteron-Induced Blocking Factor (PIBF)

Molekul yang diinduksi oleh progesteron dan membantu mengatur keseimbangan respons imun selama kehamilan.

R

RadikalBebas

Molekul yang sangat reaktif karena memiliki elektron yang tidak berpasangan, dapat menyebabkan kerusakan pada sel tubuh.

S

Sistem Imun

Jaringan kompleks sel, organ, dan protein yang bekerja sama untuk melindungi tubuh dari infeksi dan mempertahankan homeostasis.

T

Triterpenoid

Kelompok senyawa kimia dalam tumbuhan yang memiliki berbagai manfaat biologis, termasuk anti-inflamasi, antioksidan, dan penyembuhan luka.

PROFIL PENULIS



Diah Miftahul Aini, M.Si. Lahir di Mataram, 12 September 1994. Alumni Universitas Mataram (2016) dan Institut Teknologi Bandung (2019). Penulis merupakan dosen di Universitas Mataram mengajar mata kuliah Biokimia, Kimia Toksikologi, Kimia Dasar, Bisnis Produk Kimia, dan Kimia Medisinal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mita@staff.unram.ac.id



Gladeva Yugi Antari, S.SiT., M.Keb. merupakan dosen kebidanan yang menjabat sebagai wakil ketua Tim Pengkajian Jabatan Akademik Dosen Universitas Qamarul Huda Baddarudin Bagu. Telah menerima 3 hibah penelitian dan 1 program sertifikasi profesi dosen non gelar dari tahun 2018 hingga 2023. Penulis dapat dihubungi di email: gladevaantari@gmail.com

PROFIL PENULIS



Baiq Desy Ratnasari, M.Sc. Lahir di Lemokek, 21 Desember 1992. Penulis telah menyelesaikan jenjang S1 tahun 2013 pada Program Studi Kimia, Universitas Mataram. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Medical Chemistry di Cardiff University, Inggris. Saat ini penulis sedang melanjutkan Ph.D di University of North Carolina, US pada Department of Chemistry and Biochemistry. Penulis dapat

dihubungi melalui e-mail: baiqdesy@gmail.com

SINOPSIS BUKU

Buku ini membahas tentang manfaat tanaman jahe (*Zingiber officinale*) dan pegagan (*Centella asiatica*) dalam mendukung kesehatan sistem imun. Buku ini mengintegrasikan hasil penelitian tentang senyawa bioaktif pada kedua tanaman, seperti gingerol dan asiatikosida, yang terbukti memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan imunomodulator. Selain itu, pembahasan diperluas dengan aplikasi nanoteknologi yang meningkatkan efektivitas bioaktifnya melalui formulasi nanopartikel.

Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini menjelaskan karakteristik kimia, biosintesis, dan manfaat kesehatan jahe dan pegagan berdasarkan penelitian mutakhir. Penulis juga memaparkan proses ekstraksi hingga aplikasi praktis kedua tanaman ini, baik secara tradisional maupun modern, termasuk penggunaannya dalam pengobatan herbal berbasis nanoemulsi. Ditujukan untuk mahasiswa dan praktisi di bidang kimia, biologi, dan kesehatan, buku ini diharapkan menjadi sumber informasi bermanfaat dalam memahami dan memanfaatkan potensi tanaman lokal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan imunitas pada masa kehamilan.

Buku ini membahas tentang manfaat tanaman jahe (*Zingiber officinale*) dan pegagan (*Centella asiatica*) dalam mendukung kesehatan sistem imun. Buku ini mengintegrasikan hasil penelitian tentang senyawa bioaktif pada kedua tanaman, seperti gingerol dan asiaticosida, yang terbukti memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan imunomodulator. Selain itu, pembahasan diperluas dengan aplikasi nanoteknologi yang meningkatkan efektivitas bioaktifnya melalui formulasi nanopartikel.

Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini menjelaskan karakteristik kimia, biosintesis, dan manfaat kesehatan jahe dan pegagan berdasarkan penelitian mutakhir. Penulis juga memaparkan proses ekstraksi hingga aplikasi praktis kedua tanaman ini, baik secara tradisional maupun modern, termasuk penggunaannya dalam pengobatan herbal berbasis nanoemulsi. Ditujukan untuk mahasiswa dan praktisi di bidang kimia, biologi, dan kesehatan, buku ini diharapkan menjadi sumber informasi bermanfaat dalam memahami dan memanfaatkan potensi tanaman lokal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan imunitas pada masa kehamilan.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7097-62-0



9

786347

097620